

Insper

Ciências Econômicas

Diferença-em-Diferenças em Políticas Educacionais: Evidências do Ensino Integral sob Mudanças Composicionais

Andreas Azambuja Barbisan

São Paulo

2026

Andreas Azambuja Barbisan

**Diferença-em-Diferenças em Políticas Educacionais:
Evidências do Ensino Integral sob Mudanças
Composicionais**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao programa de Graduação em Economia como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Economia.

Inspere Instituto de Ensino e Pesquisa

Orientador: Adriano Dutra Teixeira

São Paulo
2026

Barbisan, Andreas Azambuja

Diferença-em-Diferenças em Políticas Educacionais: Evidências do Ensino Integral sob Mudanças Composicionais /

Andreas Azambuja Barbisan. – São Paulo, 2026.

77 f.

Tipo de trabalho – Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, 2026.

Orientador: Adriano Dutra Teixeira

1. Economia da Educação. 2. Diferença-em-diferenças. 3. Ensino Integral. I. Barbisan, Andreas Azambuja. II. Diferença-em-Diferenças em Políticas Educacionais

Andreas Azambuja Barbisan

**Diferença-em-Diferenças em Políticas Educacionais:
Evidências do Ensino Integral sob Mudanças
Composicionais**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao programa de Graduação em Economia como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Economia.

Adriano Dutra Teixeira
Orientador

Ursula Mello
Convidada 1

São Paulo
2026

Para aqueles que ousam sonhar.

AGRADECIMENTOS

Não poderia deixar de inicialmente agradecer à minha mãe, Maria Cristina, e à minha irmã, Nathalie. As duas são a minha base de sustentação para toda a trajetória que eu venho trilhando ao longo da minha vida, e meus maiores amores na Terra. Sem elas, provavelmente eu jamais chegaria aonde eu cheguei.

Gostaria de agradecer também a todo o apoio que recebi da minha namorada, Isabela, ao longo de toda a graduação. Foram muitas dúvidas, inseguranças e medos que foram superados ao longo do tempo com muito amor e carinho. Este trabalho só existe graças ao seu cuidado e amor incondicional por mim, que é totalmente recíproco.

Além disso, gostaria de agradecer ao meu orientador Adriano Dutra, que me forneceu um suporte e um incentivo fundamental, tanto como aluno quanto como orientando. Meus primeiros passos de vida acadêmica devem muito a ele.

Também gostaria de agradecer ao Insper e ao seu Programa de Bolsas, que transformaram a minha vida ao acreditarem em mim e me permitirem ter acesso a uma educação enriquecedora, construtiva e de excelência. Terei uma eterna gratidão por tudo que me foi proporcionado ao longo desse tempo. Gostaria de estender os agradecimentos aos professores que tive durante a graduação com os quais tive a honra de aprender, em especial: Sérgio Martins, Priscila Ribeiro, Carlos Melo e Laura Karpuska.

Quero agradecer aos meus colegas e amigos que me deram todo o companheirismo na graduação. Todos vocês me ajudaram muito e me impulsionam demais a continuar seguindo minha caminhada de cabeça erguida. Os dias difíceis valeram a pena ao lado de vocês. Somado a tudo isso, gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que contribuíram e me ajudaram na campanha de arrecadação "Andreas na França". Ter estudado em Lille foi uma experiência incrível e crucial no meu desenvolvimento como pessoa, e todas as pessoas que me apoiaram nesse processo, seja financeiramente, divulgando ou apenas com mensagens e vibrações de torcida, estarão para sempre no meu coração.

Por fim, agradeço a todos que me ajudaram ao longo da minha jornada para que este trabalho pudesse ser concluído.

"If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants."

Isaac Newton

RESUMO

Este trabalho estima ganhos de proficiência associados à adesão ao Programa Ensino Integral (PEI), política que ampliou a jornada escolar e reorganizou a gestão das escolas estaduais em São Paulo. A pesquisa explora a adoção escalonada do programa a partir de um arcabouço de diferença-em-diferenças, comparando Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE), [Callaway e Sant'Anna \(2021\)](#), [Sant'Anna e Zhao \(2020\)](#) e uma aproximação agregada inspirada em [Sant'Anna e Xu \(2026\)](#). As estimativas principais indicam ganhos médios pós-tratamento entre aproximadamente 0,50 e 0,68 desvio-padrão em exames padronizados de Língua Portuguesa e Matemática. A incorporação de covariáveis de composição construídas a partir dos microdados de matrícula e de controles municipais não altera substancialmente as estimativas, indicando que a composição observável agregada não é suficiente, nas especificações estimadas, para eliminar os ganhos. A interpretação, contudo, é limitada: a ausência de vínculo individual entre matrícula e nota impede decompor integralmente aprendizado, seleção e participação na prova, de modo que os resultados devem ser lidos como evidência agregada condicionada às hipóteses de identificação adotadas.

Palavras-chave: Economia da Educação; Diferença-em-diferenças; Ensino Integral.

ABSTRACT

This study estimates proficiency gains associated with school adoption of the Full-Day Education Program (PEI), a policy that expanded school hours and reorganized management in São Paulo state schools. The research exploits the staggered rollout of the program using a difference-in-differences framework, comparing Two-Way Fixed Effects (TWFE), [Callaway e Sant'Anna \(2021\)](#), [Sant'Anna e Zhao \(2020\)](#), and an aggregate approximation inspired by [Sant'Anna e Xu \(2026\)](#). The main estimates indicate average post-treatment gains between approximately 0.50 and 0.68 standard deviations in standardized Portuguese Language and Mathematics exams. The inclusion of composition covariates constructed from enrollment microdata and municipal controls does not substantially alter the estimates, indicating that aggregate observable composition is not sufficient, in the estimated specifications, to eliminate the gains. The interpretation, however, is limited: the absence of an individual link between enrollment and test scores prevents a full decomposition of learning, selection, and test participation, so the results should be read as aggregate evidence conditional on the identifying assumptions adopted.

Keywords: Economics of Education; Difference-in-differences; Full-day schooling.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Novas Escolas PEI por ano de adesão	19
Figura 2 – Quantidade acumulada de escolas PEI no Estado de São Paulo . .	19
Figura 3 – Evolução das notas do SARESP - 9º Ano Ensino Fundamental . . .	30
Figura 4 – Evolução das notas do SARESP - 3ª Série Ensino Médio	31
Figura 5 – Densidade da proficiência no pós-tratamento	41
Figura 6 – 9º Ano EF - Língua Portuguesa	44
Figura 7 – 9º Ano EF - Matemática	44
Figura 8 – 3ª Série EM - Língua Portuguesa	45
Figura 9 – 3ª Série EM - Matemática	45
Figura 10 – Diagnóstico de regressão à média: 9º ano EF, Língua Portuguesa .	62
Figura 11 – Diagnóstico de regressão à média: 9º ano EF, Matemática	63
Figura 12 – Diagnóstico de regressão à média: 3ª série EM, Língua Portuguesa	63
Figura 13 – Diagnóstico de regressão à média: 3ª série EM, Matemática	64
Figura 14 – Robustez a spillovers regionais: 9º ano EF, Língua Portuguesa . . .	66
Figura 15 – Robustez a spillovers regionais: 9º ano EF, Matemática	67
Figura 16 – Robustez a spillovers regionais: 3ª série EM, Língua Portuguesa . .	67
Figura 17 – Robustez a spillovers regionais: 3ª série EM, Matemática	68
Figura 18 – Diagnóstico de imputação: 9º ano EF, Língua Portuguesa	70
Figura 19 – Diagnóstico de imputação: 9º ano EF, Matemática	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Papel dos estimadores na estratégia empírica	32
Tabela 2 – Estatísticas Descritivas — Microdados (Nível Aluno)	38
Tabela 3 – Balanceamento Pré-Tratamento — Microdados	39
Tabela 4 – Diagnóstico da taxa de participação no SARESP	40
Tabela 5 – Estatísticas Descritivas — Painel Agregado (Nível Escola)	40
Tabela 6 – Efeito médio pós-tratamento (em desvios-padrão)	41
Tabela 7 – Diagnóstico tipo Hausman: DR-DiD versus S&X aproximado	46
Tabela 8 – Diagnóstico de regressão à média	47
Tabela 9 – Diagnóstico de spillovers regionais	48
Tabela 10 – Sensibilidade à imputação das covariáveis	49
Tabela 11 – Diagnóstico das covariáveis imputadas	49
Tabela 12 – Intervalos de Pontuação	59
Tabela 13 – Modelo principal, 9º ano EF em Língua Portuguesa: ATT por período relativo	60
Tabela 14 – Modelo principal, 9º ano EF em Matemática: ATT por período relativo	60
Tabela 15 – Modelo principal, 3ª série EM em Língua Portuguesa: ATT por período relativo	61
Tabela 16 – Modelo principal, 3ª série EM em Matemática: ATT por período relativo	61
Tabela 17 – Diagnóstico de regressão à média, 9EF LP: ATT por período relativo	64
Tabela 18 – Diagnóstico de regressão à média, 9EF Mat: ATT por período relativo	64
Tabela 19 – Diagnóstico de regressão à média, EM3 LP: ATT por período relativo	65
Tabela 20 – Diagnóstico de regressão à média, EM3 Mat: ATT por período relativo	65
Tabela 21 – Robustez a spillovers regionais, 9EF LP: ATT por período relativo .	68
Tabela 22 – Robustez a spillovers regionais, 9EF Mat: ATT por período relativo .	68
Tabela 23 – Robustez a spillovers regionais, EM3 LP: ATT por período relativo .	69
Tabela 24 – Robustez a spillovers regionais, EM3 Mat: ATT por período relativo	69
Tabela 25 – Diagnóstico de imputação, 9EF LP: ATT por período relativo	71
Tabela 26 – Diagnóstico de imputação, 9EF Mat: ATT por período relativo	71
Tabela 27 – Diagnóstico de imputação, EM3 LP: ATT por período relativo	72

Tabela 28 – Diagnóstico de imputação, EM3 Mat: ATT por período relativo	72
Tabela 29 – Aproximação S&X: resumo das células estimadas por período relativo	73
Tabela 30 – Aproximação S&X, 9EF LP: células coorte-período usadas na agregação	74
Tabela 31 – Aproximação S&X, 9EF Mat: células coorte-período usadas na agregação	74
Tabela 32 – Aproximação S&X, EM3 LP: células coorte-período usadas na agregação	75
Tabela 33 – Aproximação S&X, EM3 Mat: células coorte-período usadas na agregação	76

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
2	REVISÃO DE LITERATURA	17
2.1	Ensino Integral	17
2.2	O Programa Ensino Integral (PEI) em São Paulo	18
2.3	Evolução dos Estimadores de Diferenças-em-Diferenças	20
3	MODELO MICROECONÔMICO	23
3.1	Modelo Microeconômico escolhido	23
3.2	Canais de atuação do PEI	25
4	DADOS E METODOLOGIA	28
4.1	Dados	28
4.2	Evidência Descritiva	30
4.3	Estratégia Empírica	31
4.4	Ameaças à Identificação	36
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	38
5.1	Estatísticas Descritivas	38
5.2	Resultados Principais	41
5.3	Dinâmica dos Efeitos	43
5.4	Composição e Robustez	46
6	CONCLUSÃO	51
	REFERÊNCIAS	54
	APÊNDICES	58
	APÊNDICE A – TABELA DE INTERVALOS DE PONTUAÇÃO DO SARESP	59

	APÊNDICE B – RESULTADOS COMPLETOS DO MODELO PRINCIPAL	60
B.1	ATT por Período	60
	APÊNDICE C – DIAGNÓSTICO DE REGRESSÃO À MÉDIA	62
C.1	Event studies por modelo	62
C.2	ATT por Período	62
	APÊNDICE D – ROBUSTEZ A SPILLOVERS REGIONAIS	66
D.1	Event studies por modelo	66
D.2	ATT por Período	66
	APÊNDICE E – DIAGNÓSTICO DE IMPUTAÇÃO E COBERTURA DAS COVARIADAS	70
E.1	Event studies por modelo	70
E.2	ATT por Período	70
	APÊNDICE F – DETALHES DA APROXIMAÇÃO S&X	73
F.1	Células por Coorte e Período	73

1 INTRODUÇÃO

Segundo relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em dezembro de 2023, o Brasil ficou abaixo da média dos países integrantes do grupo no PISA (*Programme for International Student Assessment*), mesmo que não tenha havido uma queda significativa quando levado em consideração o impacto da pandemia na educação brasileira (OECD, 2023). Os déficits de aprendizagem representam um gargalo histórico no desenvolvimento do país, suscitando debates sobre o desenho ideal de políticas públicas educacionais.

Nesse contexto, programas de ampliação da jornada escolar vêm ganhando protagonismo. No Estado de São Paulo, o principal expoente dessa vertente é o Programa Ensino Integral (PEI), instituído em 2012. O programa buscou unir o aumento da carga horária com novas metodologias de gestão e o estabelecimento do projeto de vida do aluno. A partir de uma adoção escalonada, o PEI expandiu-se substancialmente ao longo da última década. Estimar os ganhos associados a políticas como o PEI é fundamental, porém impõe desafios metodológicos complexos devido à configuração adotada na aplicação das políticas.

O ponto de partida deste trabalho é o problema empírico de estimar os ganhos associados ao PEI sobre o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Em um artigo recente, Scorzafave *et al.* (2023) avaliaram o programa utilizando a fronteira metodológica de Diferença-em-Diferenças (DiD) de Callaway e Sant’Anna (2021), superando as falhas do estimador tradicional de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE) que, como demonstrado por Goodman-Bacon (2021) e Chaisemartin e D’Haultfoeulle (2020), realiza “comparações proibidas” e pode gerar estimativas severamente enviesadas sob adoção escalonada e efeitos heterogêneos.

No entanto, o desenho dos dados das avaliações educacionais torna essa estimação ainda mais desafiadora. Os exames do SARESP não acompanham o mesmo aluno ao longo do tempo, formando uma base de Cortes Transversais Repetidas (*Repeated Cross-Sections* - RCS). Somado a isso, a literatura empírica documenta que a conversão de uma escola para o modelo PEI está associada a mudanças na com-

posição do seu corpo discente (Favaro, 2023) e a efeitos de transbordamento para escolas regulares vizinhas (Santos, 2022). Em suma, a política pode mudar não apenas a condição de tratamento das unidades, mas também quem aparece na amostra após o tratamento. Quando há essa mudança composicional explícita, a maioria dos estimadores modernos de DiD para RCS, incluindo o de Callaway e Sant’Anna (2021), depende de uma suposição de estacionariedade que pode ser tensionada, atribuindo ao programa diferenças de proficiência que também poderiam refletir seleção de alunos (Sant’Anna; Xu, 2026).

Diante desse cenário, este trabalho propõe ir além da replicação do exercício empírico de Scorzafave *et al.* (2023). O objetivo central é utilizar o PEI como um laboratório empírico para discutir qual estimador de DiD é mais adequado para esse tipo de dado, apresentando uma progressão de estimadores que tratam os problemas estruturais de forma crescentemente rigorosa. Reestimo os ganhos associados ao PEI de forma comparativa, caminhando metodologicamente por quatro abordagens. Inicialmente, utilizo a especificação clássica de TWFE como *benchmark*, ciente de que ela assume homogeneidade de efeitos e falha estruturalmente ao lidar com o *timing* escalonado. Em seguida, aplico o estimador de Callaway e Sant’Anna (2021), que resolve o problema do escalonamento e da heterogeneidade temporal calculando o $ATT(g, t)$, replicando a estratégia base de Scorzafave *et al.* (2023). Contudo, como esse método ainda impõe a premissa de estacionariedade, não corrigindo as mudanças composicionais no *cross-section*, avanço para o estimador Duplamente Robusto de Sant’Anna e Zhao (2020). Este atua como uma ponte metodológica ao combinar regressão de resultado e ponderação para lidar com covariáveis. Por fim, implemento uma aproximação agregada inspirada em Sant’Anna e Xu (2026) (S&X). Essa aproximação não reproduz integralmente o estimador individual proposto pelos autores, pois a base disponível não permite ligar a matrícula individual à nota individual do SARESP; ainda assim, ela permite avaliar se a incorporação de mudanças observáveis de composição no nível escola-série altera a magnitude dos efeitos estimados.

A estratégia empírica explora a adoção escalonada do programa em todo o estado de São Paulo. Busco aproximar a intuição do estimador de Sant’Anna e Xu (2026) para avaliar se mudanças observáveis de composição alteram a magnitude dos efeitos estimados. A dinâmica pré-tratamento é consistente com a hipótese de tendências par-

alelas nas especificações preferidas, embora não a comprove formalmente. As estimativas indicam que a adesão ao programa está associada a ganhos de proficiência em exames padronizados, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, nas duas séries analisadas: o 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio.

Esses resultados, no entanto, não permitem separar completamente ganho de aprendizagem, seleção de alunos, participação na prova e possíveis transbordamentos sobre escolas regulares próximas. Devido à indisponibilidade de bases de dados que permitam vincular as matrículas aos microdados dos exames — diferentemente da abordagem de [Scorzafave et al. \(2023\)](#) —, os microdados são utilizados apenas como covariáveis agregadas nos estimadores. Isso limita as inferências que podem ser extraídas dos resultados obtidos neste trabalho.

A contribuição deste trabalho reside em mostrar por que mudanças composicionais importam para avaliações em RCS, formato comum em economia da educação e em bases de exames padronizados, e em discutir por meio de uma adaptação empírica transparente se a magnitude dos resultados muda quando a composição observável do corpo discente é incorporada à estimação. Com isso, a monografia contribui em duas frentes: primeiro, no campo da economia da educação, ao reavaliar o PEI com estimadores adequados à adoção escalonada e com controles agregados de composição; segundo, na literatura de inferência causal aplicada, ao explicitar a distância entre o estimador ideal, que exigiria microdados perfeitamente vinculados, e o estimador viável no contexto administrativo disponível.

O restante do trabalho segue a seguinte estrutura. No Capítulo [2](#), apresento uma revisão da literatura existente sobre o ensino integral, a estrutura do PEI e a evolução dos estimadores de DiD. O Capítulo [3](#) explora o modelo microeconômico que fundamenta os canais de atuação do programa. No Capítulo [4](#), detalho os dados utilizados, bem como a intuição teórica e as premissas da progressão dos métodos econométricos. O Capítulo [5](#) apresenta os resultados parciais das estimações, contrastando os estimadores e discutindo o teste de mudanças composicionais. Finalmente, o Capítulo [6](#) discute as conclusões a partir dos achados deste trabalho.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo está dividido em três seções. A Seção 2.1 faz uma revisão da literatura existente sobre avaliações de programas de ensino integral, sobretudo no contexto brasileiro e sul-americano. A Seção 2.2 descreve o Programa Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo, detalhando sua implementação escalonada e discutindo os achados recentes sobre os vieses de composição de alunos. Por fim, a Seção 2.3 levanta a discussão sobre a evolução dos estimadores de Diferenças-em-Diferenças e justifica a escolha metodológica deste trabalho.

2.1 Ensino Integral

A ampliação do tempo de instrução é frequentemente apontada como uma alavanca central para a melhoria da qualidade educacional. Um dos primeiros artigos a tratar sobre esse assunto no contexto sul-americano é Bellei (2009), que avaliou um programa de escola integral no Chile. Utilizando a metodologia de Diferenças-em-Diferenças, o autor encontrou efeitos positivos e heterogêneos, com maior impacto estimado em áreas rurais, alunos de escolas públicas e alunos que já estavam no topo da distribuição de desempenho.

Ao entrar no contexto brasileiro, no entanto, a literatura demonstra que os resultados variam drasticamente dependendo do desenho e da profundidade da política educacional adotada. Almeida *et al.* (2016) avaliaram o programa federal “*Mais Educação*”, cujo foco era gerar atividades complementares no contraturno escolar, aumentando a carga horária diária para no mínimo 7 horas. Apesar do financiamento extra, os autores encontraram efeito nulo nas notas dos testes padronizados de Língua Portuguesa e na taxa de evasão escolar, e até um efeito negativo em Matemática. Esse resultado sugere que a simples extensão da carga horária, sem uma reestruturação pedagógica profunda, é insuficiente para alavancar o aprendizado.

Por outro lado, programas estaduais mais estruturados têm apresentado resultados mais favoráveis. Em Pernambuco, Rosa *et al.* (2022) encontraram ganhos expressivos em Matemática e Linguagens (cerca de 0,22 e 0,19 desvios-padrão) associados ao programa estadual de ensino integral. Complementarmente, Araujo *et al.* (2020) es-

timaram efeitos positivos desse mesmo programa sobre as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), destacando um “efeito multiplicador” das horas gastas em atividades complementares.

No Estado de São Paulo, a experiência precursora do “*Programa Escola de Tempo Integral*” (ETI), implementada entre 2007 e 2008, ilustra as dificuldades de políticas de ampliação de jornada. [Aquino \(2011\)](#) analisou o ETI usando dados em painel e pareamento (*Propensity Score Matching*), encontrando resultados essencialmente nulos em Matemática e aprovação. A autora aponta que a falta de planejamento de atividades focadas em proficiência e problemas de coordenação motivaram o fracasso da iniciativa. Fica evidente, portanto, a necessidade de um programa que aliasse o tempo em sala de aula com uma nova arquitetura de gestão e ensino, lacuna que viria a ser preenchida pelo PEI.

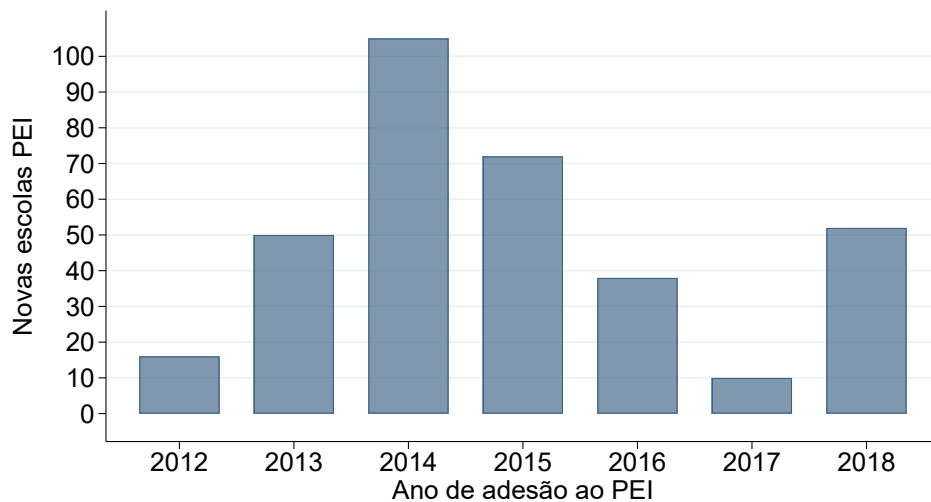
2.2 O Programa Ensino Integral (PEI) em São Paulo

Instituído em 2012, o Programa Ensino Integral (PEI) surgiu como a principal aposta da rede estadual paulista para superar os gargalos dos modelos anteriores. A formulação do PEI diferencia-se ao propor uma escola integral que combina a permanência estendida (7 ou 9 horas diárias) com um redesenho profundo do projeto pedagógico e do modelo de gestão ([Estado de São Paulo, 2012](#)).

Para operacionalizar essa proposta, as escolas convertidas adotaram inovações como o *Projeto de Vida* (onde o aluno estrutura seus objetivos de longo prazo), disciplinas Eletivas, Práticas Experimentais e Tutorias. Do ponto de vista de gestão, o programa inseriu a metodologia PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir) e instituiu o Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI), que garante uma bonificação salarial de 75% aos professores e gestores em troca de dedicação exclusiva a uma única unidade escolar, impedindo que o corpo docente se divida entre múltiplas escolas ([Estado de São Paulo, 2012](#)). A implementação do PEI ocorreu de forma não aleatória e escalonada no tempo. Conforme ilustrado na Figura 1, o programa iniciou com um grupo restrito de escolas em 2012, aumentando substancialmente ao longo dos anos.

A Figura 2 evidencia a magnitude desse *rollout*, mostrando a consolidação do PEI como uma política de larga escala no sistema educacional paulista. A adesão condicional a critérios de infraestrutura nos primeiros anos reforça o caráter do PEI

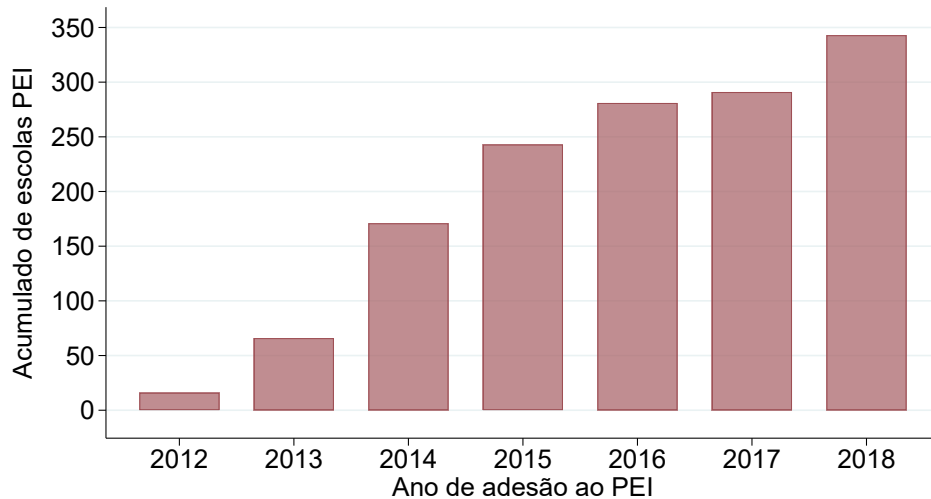
Figura 1 – Novas Escolas PEI por ano de adesão



Fonte: [Dados Abertos da Educação SP](#). Elaboração do autor.

como uma mudança de arranjo institucional complexo, e não um mero choque exógeno de tempo.

Figura 2 – Quantidade acumulada de escolas PEI no Estado de São Paulo



Fonte: [Dados Abertos da Educação SP](#). Elaboração do autor.

As primeiras avaliações empíricas do PEI documentam ganhos de proficiência associados ao programa. [Fukushima, Quintão e Pazello \(2022\)](#) aplicaram Diferenças-em-Diferenças para estimar os efeitos sobre resultados no SAEB, apresentando ganhos de cerca de 0,46 desvios-padrão em Matemática e Português. Em complemento, [Kawahara \(2019\)](#) encontrou efeitos positivos sobre o desempenho no ENEM, na Prova Brasil e em indicadores de fluxo escolar. Mais recentemente, [Scorzafave et al. \(2023\)](#)

avaliaram diretamente o PEI nas notas do SARESP do Ensino Médio, encontrando ganhos de 0,31 e 0,21 desvios-padrão em Matemática e Português, respectivamente.

Essas magnitudes são um parâmetro importante para interpretar este trabalho. Estimativas em torno de 0,20 a 0,30 desvio-padrão já são substantivas na literatura de economia da educação, inclusive quando associadas a mudanças relevantes de insumos escolares e financiamento ([Jackson; Johnson; Persico, 2016](#)). Portanto, resultados agregados acima de 0,50 desvio-padrão, como os estimados nesta monografia, devem ser lidos com cautela e comparados explicitamente com a literatura. Uma diferença dessa ordem pode refletir desenho amostral, padronização anual, uso de dados agregados por escola, janela temporal, composição do grupo de controle e participação no SARESP, não apenas maior eficácia pedagógica do programa.

Apesar do forte consenso em torno dos resultados positivos diretos, uma literatura recente e crítica levantou preocupações estruturais a respeito de como o programa afeta a rede estadual. [Favaro \(2023\)](#) analisou mudanças de composição associadas à adoção do programa e documentou que a conversão para o PEI altera ativamente o perfil do corpo discente: o programa aumentou a fração de meninas e reduziu a porcentagem de alunos não brancos e de alunos com atraso escolar. Além disso, identificou-se uma redução no número total de matrículas nas escolas recém-convertidas.

Simultaneamente, [Santos \(2022\)](#) documentou a existência de efeitos de transbordamento (*spillovers*) sobre escolas regulares no entorno das escolas PEI, estimando que a migração de alunos altera a composição das escolas vizinhas e está associada à piora de seu desempenho. Esses dois achados empíricos – mudança composicional nas tratadas e contágio no controle – formam a base do problema que este trabalho discute, exigindo uma transição para a fronteira da econometria de inferência causal.

2.3 Evolução dos Estimadores de Diferenças-em-Diferenças

A avaliação de impacto de políticas públicas ganhou centralidade na pesquisa econômica contemporânea. Como documentado por [Currie, Kleven e Zwiars \(2020\)](#), a disciplina passou por uma guinada empírica nas últimas décadas: a microeconomia aplicada tornou-se parcela crescente das principais revistas, e métodos quase-experimentais, em especial Diferenças-em-Diferenças, passaram a organizar boa parte da evidência

causal em políticas públicas.

Apesar dessa imensa popularidade, historicamente, a avaliação de políticas públicas com múltiplos períodos (como o *rollout* do PEI) baseou-se quase exclusivamente no estimador de TWFE. No entanto, uma recente literatura econométrica demonstra que esse estimador falha severamente em configurações onde a política é adotada de forma escalonada e onde os efeitos do tratamento são heterogêneos no tempo.

O trabalho de [Goodman-Bacon \(2021\)](#) provou que o estimador TWFE realiza “comparações proibidas”, utilizando unidades já tratadas em períodos anteriores como controle para avaliar unidades tratadas mais recentemente. Complementarmente, [Chaise-martin e D’Haultfœuille \(2020\)](#) demonstraram que essa contaminação pode gerar pesos estritamente negativos na agregação, podendo resultar em estimativas com o sinal oposto ao verdadeiro efeito da política.

Para contornar as falhas do modelo clássico, a literatura desenvolveu novos estimadores. A abordagem de [Callaway e Sant’Anna \(2021\)](#) consolidou-se como a solução primária para o escalonamento, isolando comparações limpas utilizando apenas unidades “ainda não tratadas” ou “nunca tratadas”. Além disso, [Sant’Anna e Zhao \(2020\)](#) também avançaram ao propor estimadores Duplamente Robustos que combinam ajuste de regressão e ponderação (IPW) para lidar eficientemente com covariáveis. Mais recentemente, [Caetano e Callaway \(2024\)](#) mostram que a forma de incorporar covariáveis em DiD importa substantivamente: em particular, especificações TWFE podem transformar covariáveis variáveis no tempo de modo que o modelo controle apenas suas mudanças, e não seus níveis, criando fontes adicionais de viés.

Por fim, a estrutura de dados das avaliações educacionais impõe um desafio de identificação adicional. Exames como o SARESP formam uma base de cortes transversais repetidos. A preocupação com DiD sob mudança composicional aparece de forma pioneira em [Hong \(2013\)](#), que mostra, em outro contexto empírico, que a composição dos grupos observados pode mudar ao longo do tempo e enviesar estimadores convencionais. [Murto \(2024\)](#) revisita esse argumento e mostra que estratégias de reponderação por escore de propensão podem ser adaptadas para lidar de forma mais simples com deslocamentos composicionais em cortes transversais repetidos. Como apontam [Sant’Anna e Xu \(2026\)](#), estimadores de DiD para esse tipo de dado usualmente dependem de uma suposição de estacionariedade: a distribuição dos indivíduos observados

nas unidades tratadas e de controle não deve mudar de forma diferencial justamente por causa do tratamento. Ocorre que, como [Favaro \(2023\)](#) documenta para o PEI, a adesão ao programa altera de forma estatisticamente significativa a composição do corpo discente. Quando essa premissa é violada pela própria política, estimadores que não corrigem a composição podem confundir seleção de alunos com ganho de aprendizagem, além da migração de alunos entre escolas. Este trabalho parte dessa preocupação, mas a adapta ao dado efetivamente disponível publicamente: em vez de aplicar integralmente o estimador individual de [Sant'Anna e Xu \(2026\)](#), uso covariáveis de composição agregadas por escola, ano e série para avaliar a sensibilidade das estimativas a mudanças observáveis no alunado.

3 MODELO MICROECONÔMICO

“Theoretical models should be tested primarily by the accuracy of their predictions rather than by the reality of their assumptions.”

— Downs (1957)

3.1 Modelo Microeconômico escolhido

Este trabalho parte de um modelo microeconômico de função de produção educacional, no qual o desempenho acadêmico de um aluno é resultado da combinação de diferentes insumos ao longo do processo de aprendizado. A abordagem segue a literatura clássica de economia da educação, na qual a aprendizagem é tratada como o produto de fatores individuais, familiares, escolares e sociais (Hanushek, 1979).

Formalmente, o resultado acadêmico do aluno i no período t , denotado por A_{it} , pode ser descrito pela seguinte função de produção educacional:

$$A_{it} = f \left(B_i^{(t)}, P_i^{(t)}, S_i^{(t)}, I_i \right). \quad (3.1)$$

Nesta expressão, $B_i^{(t)}$ representa o *background* familiar do aluno, que inclui características socioeconômicas do domicílio, capital cultural e condições de apoio educacional. Já $P_i^{(t)}$ corresponde ao conjunto de pares com os quais o aluno interage no ambiente escolar, refletindo possíveis externalidades educacionais provenientes da composição da turma ou da escola.

O termo $S_i^{(t)}$ representa os insumos escolares disponíveis ao aluno. Neste trabalho, esses insumos serão adaptados e modelados explicitamente como função de três dimensões principais do ambiente educacional:

$$S_i^{(t)} = S(\tau, \pi, \sigma)_i^{(t)}, \quad (3.2)$$

em que τ representa o tempo de permanência do aluno na escola, π corresponde ao desenvolvimento pessoal e socioemocional proporcionado pelo ambiente escolar, e σ representa a infraestrutura e os recursos pedagógicos disponíveis. Assim,

os insumos escolares são entendidos como uma combinação desses três fatores, que afetam conjuntamente o processo de aprendizagem.

Por fim, I_i representa as habilidades inatas do aluno, ou seja, características individuais relativamente persistentes que influenciam sua capacidade de aprendizado.

Assume-se que todos esses fatores impactam positivamente o resultado acadêmico do aluno, de modo que as derivadas parciais da função de produção sejam positivas. Formalmente,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial B_i^{(t)}} > 0, \quad \frac{\partial A_{it}}{\partial P_i^{(t)}} > 0, \quad \frac{\partial A_{it}}{\partial S(\tau, \pi, \sigma)_i^{(t)}} > 0, \quad \frac{\partial A_{it}}{\partial I_i} > 0.$$

O *background* familiar $B_i^{(t)}$ impacta positivamente o desempenho, pois um melhor contexto familiar está associado a melhores condições de apoio educacional, o que eleva o resultado acadêmico do aluno. Os colegas $P_i^{(t)}$ também exercem efeito positivo, uma vez que a aprendizagem apresenta externalidades positivas: melhores pares tendem a gerar um ambiente mais propício ao aprendizado, elevando o desempenho individual.

Os insumos escolares $S(\tau, \pi, \sigma)_i^{(t)}$ afetam positivamente o resultado, sendo compostos por três dimensões. Em primeiro lugar, o tempo de permanência na escola τ possui efeito positivo, isto é,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \tau} > 0,$$

pois quanto maior o tempo dedicado à escolarização, maior tende a ser o acúmulo de conhecimento. Em segundo lugar, o desenvolvimento pessoal π também apresenta efeito positivo,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \pi} > 0,$$

uma vez que maior estabilidade emocional e social favorece o processo de aprendizagem. Por fim, a infraestrutura escolar σ contribui positivamente para o desempenho,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \sigma} > 0,$$

pois melhores recursos físicos e pedagógicos ampliam os canais de aprendizado disponíveis ao aluno.

Adicionalmente, as habilidades inatas I_i influenciam positivamente o desempenho acadêmico,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial I_i} > 0,$$

uma vez que maiores níveis de aptidão individual tendem a elevar a capacidade de aprendizado de um determinado aluno.

3.2 Canais de atuação do PEI

No contexto do modelo integral, os principais canais potenciais sobre o desempenho acadêmico são os pares e os fatores escolares. No que se refere aos pares $P_i^{(t)}$, uma hipótese plausível é que escolas de tempo integral possam atrair alunos mais engajados e com melhor desempenho prévio, ao mesmo tempo em que dificultem a permanência de estudantes mais vulneráveis ou que precisam conciliar estudo e trabalho. Sob essas hipóteses, essa dinâmica tenderia a elevar o desempenho médio observado, isto é,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial P_i^{(t)}} > 0.$$

Entretanto, do ponto de vista empírico e da avaliação de políticas públicas, essa mesma dinâmica representa exatamente o viés de mudança composicional discutido na literatura recente (Favaro, 2023). Esse fenômeno exige ferramentas econométricas que reduzam o risco de confundir efeito contábil gerado pela troca de alunos com ganho de aprendizagem, o que fundamenta as escolhas metodológicas detalhadas no próximo capítulo.

Além disso, os fatores escolares $S_i^{(t)}$, que podem ser decompostos em tempo de permanência τ , desenvolvimento pessoal π e infraestrutura σ , também constituem canais relevantes de impacto direto do programa. Em relação ao tempo de permanência na escola, espera-se que

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \tau} > 0,$$

uma vez que maior tempo de exposição ao ambiente escolar tende a aumentar o acúmulo de aprendizado, ainda que, isoladamente, esse canal possa eventualmente apresentar efeito limitado caso não seja acompanhado de mudanças pedagógicas, como visto na experiência de [Almeida et al. \(2016\)](#).

No que diz respeito ao desenvolvimento pessoal π , espera-se um efeito positivo sobre o desempenho,

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \pi} > 0,$$

pois, no modelo teórico, maior estabilidade emocional, social e comportamental tenderia a favorecer a continuidade e a qualidade do processo de aprendizagem. Essa hipótese é consistente com evidências de programas de ensino integral em outros contextos, mas não é testada diretamente para o PEI paulista neste trabalho; evidência relacionada aparece em [Araujo et al. \(2020\)](#).

Por fim, a melhoria na infraestrutura escolar σ amplia as possibilidades pedagógicas e os métodos de ensino disponíveis, gerando novas formas de aprendizado. Assim, espera-se que

$$\frac{\partial A_{it}}{\partial \sigma} > 0.$$

Em síntese, o modelo integral pode atuar por dois canais distintos sobre o desempenho acadêmico. O canal pedagógico pretendido opera via fortalecimento dos insumos escolares (tempo de permanência τ , desenvolvimento pessoal π e infraestrutura σ), representando o ganho de aprendizagem que a política busca gerar. O canal composicional opera via alteração da composição dos pares $P_i^{(t)}$: se a jornada estendida e o modelo pedagógico mais exigente mudam quem permanece matriculado ou quem realiza a prova, o desempenho médio observado pode crescer mesmo sem que todo o aumento corresponda a aprendizado individual.

Do ponto de vista da avaliação de impacto, essa distinção é fundamental. O parâmetro de interesse deste trabalho – o Efeito Médio do Tratamento sobre os Tratados (ATT) – aproxima o canal direto que a política pretende produzir, isto é, o ganho de aprendizagem associado à mudança de jornada e organização escolar. O canal dos pares, contudo, representa um problema de composição: o aumento observado na proficiência média das escolas PEI pode refletir parcialmente a troca do perfil dis-

cente, não apenas a melhoria pedagógica. Formalmente, quando a composição de $P_i^{(t)}$ muda sistematicamente entre os períodos pré e pós-tratamento, a suposição de estacionariedade é violada, e estimadores que não corrigem essa mudança podem confundir efeito composicional com efeito atribuído à política.

4 DADOS E METODOLOGIA

Este capítulo descreve as bases de dados e a estratégia de estimação. A seção 4.1 descreve com detalhes os dados utilizados. A seção 4.2 traz estatísticas descritivas acerca dos dados utilizados. A seção 4.3 detalha a estimação realizada neste trabalho, contrastando-a com o estimador que tentei replicar e mostrando em quais pontos a análise ficou limitada.

4.1 Dados

A principal base de resultados vem do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.¹ O SARESP é uma avaliação anual feita em quase todas as escolas da rede, medindo proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. Este trabalho usa o 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio, etapas comparáveis ao longo do período analisado e relevantes para avaliar efeitos acumulados da política. O SARESP possui uma metodologia própria sobre a categorização das notas, que pode ser vista com mais detalhes no Apêndice A.

A unidade de análise é o painel escola-ano-série-disciplina. A escolha decorre da estrutura administrativa disponível: os microdados de matrícula permitem caracterizar a composição das escolas, mas não permitem ligar, de forma confiável, cada aluno matriculado à sua nota individual no SARESP. Isso ocorre porque a forma pela qual o código dos alunos é categorizado na base de resultados difere da usada na base de matrículas. Portanto, a estimação principal é agregada por escola, ainda que informada por estatísticas construídas a partir dos microdados.

A janela principal vai de 2011 a 2018. O ano de 2011 fornece o período imediatamente anterior ao início do PEI, implementado em 2012. O limite superior de 2018 preserva uma janela pré-pandemia e evita a quebra de comparabilidade associada à COVID-19 e à interrupção do SARESP em 2020. Escolas que aderem ao PEI apenas após 2018 são tratadas como ainda não tratadas dentro da janela principal.

¹ As bases completas podem ser acessadas no portal Dados Abertos da Educação: <https://dados.educacao.sp.gov.br/>.

O desfecho é a proficiência média da escola em cada ano, série e disciplina. Para facilitar a comparação entre anos, as notas são padronizadas dentro de cada ano:

$$Y_{it}^{std} = \frac{Y_{it} - \bar{Y}_t}{sd(Y_t)}, \quad (4.1)$$

em que Y_{it} é a proficiência média da escola i no ano t , $\bar{Y}_t$ é a média anual e $sd(Y_t)$ é o desvio-padrão anual. Os coeficientes estimados podem, portanto, ser interpretados em desvios-padrão da distribuição anual de proficiência.

Além do painel de proficiência, o trabalho usa microdados de matrícula para construir covariáveis agregadas de composição por escola, ano e série. Essas covariáveis incluem proporção de alunas, proporção de alunos com necessidade especial registrada, idade média, proporção de alunos pretos ou pardos, proporção de alunos com raça/cor declarada, proporção de beneficiários do Programa Bolsa Família e tamanho da escola em quantidade de alunos. A variável de necessidade especial é uma indicadora igual a um quando há registro de alguma deficiência ou condição educacional específica no cadastro administrativo. O dicionário da base de dados contempla as seguintes categorias: múltipla, cegueira, baixa visão, surdez severa ou profunda, surdo-cegueira, deficiência física associada à paralisia cerebral, deficiência física-cadeirante, síndrome de Down, deficiência intelectual, visão monocular, autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e altas habilidades/superdotação.

Quando necessário, valores ausentes nas covariáveis de composição são imputados por médias anuais. Essa escolha preserva a cobertura do painel e evita que a estimação principal seja determinada apenas pelas escolas com cadastro mais completo. O Capítulo 5 apresenta um diagnóstico de sensibilidade sem imputação para documentar o custo amostral dessa decisão.

Essa construção reflete a principal limitação empírica do trabalho. Os microdados não são usados para estimar efeitos individuais do PEI, porque a ligação entre matrícula e nota individual não é confiável no período relevante. As bases de dados de matrícula e do resultado do SARESP não possuem o mesmo código de aluno, impedindo cruzar as duas bases para controle perfeito do efeito migratório. Isso só seria possível com acesso administrativo autorizado pela Secretaria de Educação, como em

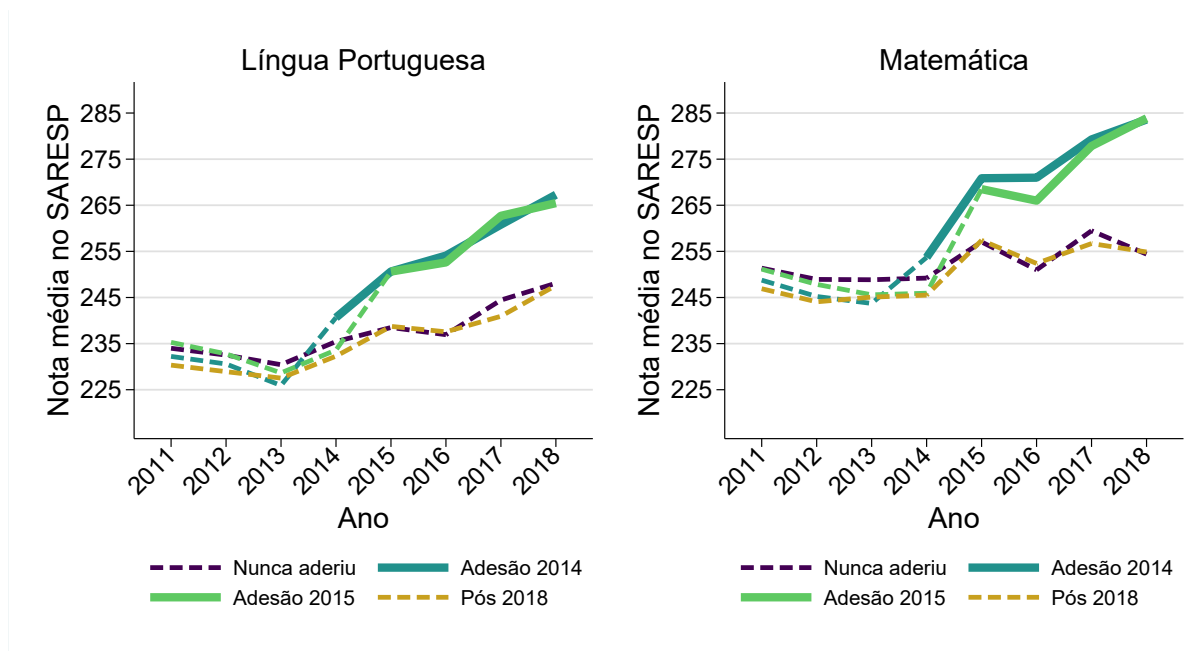
Scorzafave *et al.* (2023). Esses dados entram como fonte de covariáveis agregadas, permitindo aproximar mudanças observáveis de composição no nível da escola, mas não no nível do aluno.

Também incorporo controles municipais a partir de uma base de dados de características locais, disponíveis no IBGE². As covariáveis municipais usadas são o PIB municipal per capita, a população total do município e a proporção da população entre 0 e 19 anos.

4.2 Evidência Descritiva

Antes da estimação causal, as Figuras 3 e 4 mostram a evolução das notas médias do SARESP por etapa escolar. Elas indicam que as escolas que aderem ao PEI apresentam crescimento de proficiência após a conversão. Essa evidência é útil para visualizar o padrão básico dos dados, mas não identifica o efeito causal do programa. O aumento observado pode refletir aprendizagem, diferenças prévias entre escolas, seleção na entrada do programa e mudança na composição dos alunos avaliados.

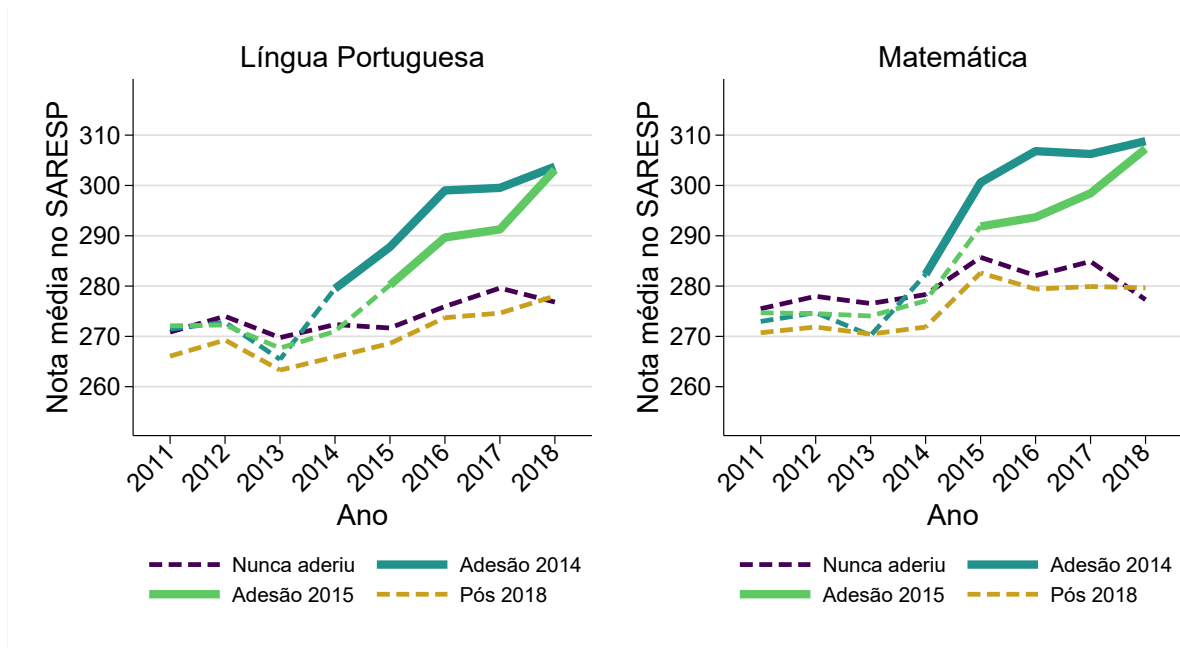
Figura 3 – Evolução das notas do SARESP - 9º Ano Ensino Fundamental



Fonte: [Dados Abertos da Educação](#), elaboração do autor.

² Disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html> e <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>

Figura 4 – Evolução das notas do SARESP - 3ª Série Ensino Médio



Fonte: [Dados Abertos da Educação](#), elaboração do autor.

As figuras também ajudam a interpretar a escala do problema. Em termos absolutos, as escolas PEI parecem se deslocar para níveis mais altos de proficiência, sobretudo no Ensino Médio. No entanto, a comparação visual entre médias brutas não separa o canal pedagógico direto do canal composicional. Uma escola pode melhorar porque ensina melhor, mas também porque passa a receber, reter ou avaliar um conjunto diferente de alunos. Essa distinção é exatamente o ponto que motiva a estratégia empírica abaixo.

Na estimação principal, por isso, a proficiência é padronizada por ano e os efeitos são interpretados em desvios-padrão. Essa escolha evita que mudanças na escala ou na distribuição anual do SARESP contaminem a comparação entre períodos. O resultado empírico a ser estimado não é apenas se a média das escolas PEI cresceu, mas se esse crescimento permanece quando comparado a escolas ainda não tratadas ou nunca tratadas, em uma estrutura compatível com adoção escalonada.

4.3 Estratégia Empírica

A estratégia empírica explora a adoção escalonada do PEI entre escolas estaduais paulistas. Seja G_i o primeiro ano em que a escola i adere ao programa. O parâmetro básico de interesse é o efeito médio do tratamento para a coorte g no período t :

$$ATT(g, t) = E[Y_{it}(g) - Y_{it}(0) \mid G_i = g], \quad t \geq g, \quad (4.2)$$

em que $Y_{it}(g)$ é o resultado potencial da escola caso seja tratada a partir do ano g , e $Y_{it}(0)$ é o resultado potencial sem tratamento. O problema central é que $Y_{it}(0)$ não é observado para escolas já convertidas. A identificação depende, portanto, de construir um contrafactual plausível a partir de escolas que ainda não aderiram ou que não aderem ao programa dentro da janela analisada.

A Tabela 1 resume a progressão dos estimadores usados no trabalho. A lógica não é apresentar quatro respostas equivalentes. A sequência parte de um *benchmark* tradicional, corrige o problema da adoção escalonada, adiciona covariáveis observáveis e, por fim, testa a sensibilidade dos resultados à mudança de composição.

Tabela 1 – Papel dos estimadores na estratégia empírica

Estimador	Comparação explorada	O que corrige	Limitação principal
TWFE	Event study com efeitos fixos de escola e ano	Diferenças fixas entre escolas e choques comuns por ano	Pode fazer comparações proibidas sob adoção escalonada
CS21	$ATT(g, t)$ por coorte e período	Heterogeneidade de efeitos e adoção escalonada	Não corrige, por si só, mudança composicional em RCS
DR-DiD	$ATT(g, t)$ com regressão de resultado e ponderação	Covariáveis observáveis e robustez dupla	Depende das covariáveis agregadas disponíveis
S&X aprox.	Células 2x2 por coorte e tempo relativo, com logit multinomial 4-categorias	Sensibilidade à composição observável no nível agregado	Não substitui o estimador individual com vínculo aluno-nota

Nota: A última linha não corresponde à implementação literal do estimador individual de Sant'Anna e Xu (2026); trata-se de uma aproximação agregada adaptada à ausência de vínculo confiável entre matrícula individual e nota individual.

A partir daqui, i indexa escolas, e não alunos como no modelo microeconômico do Capítulo 3. A primeira especificação é um *event study* com efeitos fixos de escola e ano. Seja $k = t - G_i$ o tempo relativo à conversão; α_i representa efeitos fixos de escola, λ_t representa efeitos fixos de ano e X_{it} contém covariáveis agregadas usadas como controles:

$$Y_{it}^{std} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbb{I}\{t - G_i = k\} + X'_{it} \gamma + \varepsilon_{it}. \quad (4.3)$$

Essa especificação é útil como referência, mas não é o estimador preferido. Quando há adoção escalonada e efeitos heterogêneos no tempo, o TWFE pode comparar escolas já tratadas com escolas tratadas posteriormente, atribuindo pesos de difícil interpretação ao efeito médio.

A segunda especificação usa o estimador de [Callaway e Sant'Anna \(2021\)](#). O método estima separadamente $ATT(g, t)$ para cada coorte e período, usando como grupo de comparação escolas ainda não tratadas ou nunca tratadas. Com isso, evita-se que escolas já expostas ao PEI sirvam de controle para escolas tratadas mais tarde. A agregação dinâmica desses efeitos gera os coeficientes do event study, interpretados como efeitos médios por tempo relativo à conversão.

A terceira especificação incorpora covariáveis por meio do estimador duplamente robusto associado a [Sant'Anna e Zhao \(2020\)](#). A intuição é combinar dois caminhos para construir o contrafactual. O primeiro é um modelo de resultado, que ajusta diferenças observáveis entre escolas. O segundo é um modelo de propensão, que repondera unidades de controle para torná-las mais parecidas com as tratadas. Se ao menos um desses componentes estiver corretamente especificado, o estimador preserva boas propriedades assintóticas. Neste trabalho, as covariáveis incluem proficiência de linha de base, controles municipais e medidas agregadas de composição construídas a partir dos microdados de matrícula.

A quarta especificação é a adaptação mais importante deste trabalho. [Sant'Anna e Xu \(2026\)](#) mostram que, em cortes transversais repetidos, a identificação usual de DiD pode falhar quando o tratamento altera a composição dos indivíduos observados. A proposta original dos autores modela a distribuição das covariáveis individuais e constrói contrafactuais capazes de acomodar mudanças composicionais. Em aplicações desse tipo, isso envolve estimar probabilidades de pertencimento a grupos e períodos, por exemplo via logits multinomiais, e usar ponderação ou pareamento para comparar distribuições individuais semelhantes.

O desenho dos dados deste trabalho impede essa implementação literal. Não observamos, no mesmo registro confiável, a matrícula individual e a nota individual do SARESP. Portanto, não é possível estimar o modelo no nível do aluno nem realizar

matching individual entre alunos tratados e controles com base no mesmo conjunto de características e resultados. A adaptação desloca o problema para o nível escola-ano-série. Ela não decompõe perfeitamente aprendizado e seleção, mas testa se a incorporação de composição observável altera o efeito estimado.

Para cada coorte g e tempo relativo k , construo uma comparação 2x2 usando os anos $g-1$ e $g+k$. Defina $D_i = 1$ para escolas da coorte g e $T_i = 1$ para observações no período $g+k$. Isso gera quatro células:

$$(D_i, T_i) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}. \quad (4.4)$$

A célula $(1, 1)$ contém escolas tratadas no período pós; $(1, 0)$ contém as mesmas escolas no período imediatamente anterior à conversão; $(0, 1)$ e $(0, 0)$ contêm controles nos mesmos anos. O primeiro passo é estimar um logit multinomial para a probabilidade de cada célula condicional às covariáveis de baseline:

$$p_{dt}(X_i) = \Pr(D_i = d, T_i = t \mid X_i), \quad d, t \in \{0, 1\}. \quad (4.5)$$

As covariáveis X_i são fixadas no ano $g-1$, antes da conversão da coorte. Essa decisão evita transformar características pós-tratamento em controles ruins. Na implementação, uso as covariáveis de composição com melhor suporte no painel agregado: proporção de alunas, idade média, proporção de alunos pretos ou pardos, proporção de beneficiários do Bolsa Família e log do número de alunos. As variáveis são padronizadas dentro de cada célula 2x2 para melhorar a estabilidade numérica dos logits multinomiais.

A partir dessas probabilidades, construo pesos de Hájek para cada célula. O operador $E_n[\cdot]$ denota a média amostral e, no denominador abaixo, a normalização é feita dentro da célula (d, t) :

$$w_{dt}(D_i, T_i, X_i) = \frac{\mathbb{I}\{D_i = d, T_i = t\} p_{11}(X_i)/p_{dt}(X_i)}{E_n[p_{11}(X_i)/p_{dt}(X_i) \mid D_i = d, T_i = t]}. \quad (4.6)$$

Esses pesos reponderam as demais células para a distribuição observável da célula tratada no pós-tratamento, $(1, 1)$. Em seguida, estimo três regressões de resultado, uma para cada célula contrafactual necessária:

$$m_{dt}(X_i) = E[Y_i \mid D_i = d, T_i = t, X_i], \quad (d, t) \in \{(1, 0), (0, 1), (0, 0)\}. \quad (4.7)$$

O estimador agregado inspirado em S&X combina ponderação e regressão de resultado. Para cada par (g, k) , a função estimada é:

$$\hat{\tau}_{gk}^{SX} = E_n [w_{11}(Y - m_{10} - m_{01} + m_{00}) - w_{10}(Y - m_{10}) - w_{01}(Y - m_{01}) + w_{00}(Y - m_{00})]. \quad (4.8)$$

A interpretação é direta: a primeira parcela usa a célula tratada no pós, enquanto as demais ajustam a evolução contrafactual usando as três células restantes. Depois, os efeitos $\hat{\tau}_{gk}^{SX}$ são agregados por tempo relativo, com pesos proporcionais ao número de escolas tratadas observadas em cada célula pós.

Essa forma é a versão aumentada da diferença-em-diferenças 2x2. Se os termos de regressão fossem omitidos, o estimador colapsaria para a diferença ponderada $E_n[w_{11}Y] - E_n[w_{10}Y] - E_n[w_{01}Y] + E_n[w_{00}Y]$. Os termos $m_{dt}(X_i)$ recentram cada célula contrafactual por regressão de resultado, preservando a intuição da comparação DiD e acrescentando ajuste por covariáveis observáveis.

Esse procedimento exigiu uma restrição importante de suporte comum. Como as escolas tratadas representam parcela pequena da amostra, algumas células geram probabilidades $p_{11}(X_i)$ muito próximas de zero para grande parte dos controles. Uma primeira tentativa de usar *propensity weighting* de forma mais ampla mostrou esse problema: reduzir demais os cortes de suporte permitia estimar mais células, mas produzia pesos excessivos e estimativas dominadas por regiões sem comparação substantiva. A versão final, portanto, não força essas células. Quando o logit multinomial indica baixo suporte comum, a célula é excluída da agregação.

Essa escolha é central para a interpretação dos resultados. A aproximação S&X reportada neste trabalho não usa fallback binário para S&Z e não substitui células difíceis por outro estimador. Ela só reporta células estimadas com logit multinomial de quatro categorias e regressões de resultado. Na rodada final, o procedimento produz 26 células válidas para cada disciplina do 9º ano e 24 células válidas para cada disciplina do Ensino Médio; as exclusões restantes decorrem de suporte comum insuficiente.

Todos os event studies são reportados com baseline universal em $k = -1$, isto é, o ano imediatamente anterior à conversão é normalizado para zero. Essa escolha segue a recomendação recente de interpretar event studies a partir de uma base comum de comparação (Baker et al., 2025; Roth, 2026). Os erros-padrão são clusteri-

zados no nível da escola sempre que permitido pelo estimador. Para a aproximação S&X agregada, a inferência é construída a partir das variâncias das comparações 2x2 e deve ser interpretada como aproximada.

Por fim, para avaliar a relevância empírica da mudança composicional, comparo o DR-DiD com a aproximação S&X por meio de um diagnóstico tipo Hausman. A lógica é simples: se a correção composicional agregada altera sistematicamente o estimador, a diferença entre os dois deve aparecer nos resultados. A interpretação, porém, é necessariamente cautelosa. Como a aproximação S&X é estimada em poucas células e a variância da diferença é construída de forma conservadora, p-valores altos devem ser lidos como ausência de evidência de diferença estatística, não como prova de ausência de mudança composicional relevante.

4.4 Ameaças à Identificação

A estratégia empírica acima aproxima um contrafactual para escolas PEI usando escolas ainda não tratadas ou nunca tratadas. Essa comparação é mais adequada do que uma diferença simples de médias, mas não elimina todas as explicações alternativas. Quatro ameaças são especialmente relevantes neste trabalho.

A primeira é regressão à média. Como parte das escolas que aderem ao PEI apresentava desempenho inferior antes da conversão, parte do crescimento posterior poderia ocorrer mesmo sem o programa. Em termos simples, escolas com notas muito baixas em um ano tendem a apresentar alguma recuperação mecânica nos anos seguintes, ainda que nenhuma política nova seja implementada. Para avaliar essa possibilidade, apresento no Capítulo 5 um diagnóstico que restringe a amostra ao suporte de proficiência de linha de base das escolas tratadas e compara a evolução de controles nunca tratados com baixo e alto desempenho inicial.

A segunda ameaça é a presença de transbordamentos. A literatura sobre o PEI documenta que escolas regulares próximas a escolas convertidas podem ser afetadas pela migração de alunos e por mudanças na composição local. Se parte do grupo de controle é negativamente afetada pela expansão do PEI, o contrafactual estimado fica abaixo do que teria ocorrido na ausência do programa, e o ATT pode ser superestimado. Como diagnóstico, reestimo o DR-DiD excluindo controles localizados em diretorias de ensino ou pares diretoria-distrito que já tinham ao menos uma escola PEI ativa no ano.

Essa estratégia não substitui uma medida de distância geográfica entre escolas, mas testa se a magnitude principal depende de controles administrativamente próximos às escolas tratadas.

A terceira ameaça vem dos dados faltantes nas covariáveis de composição. A especificação principal usa imputação por média anual para preservar a cobertura do painel. Essa escolha evita que a amostra seja determinada apenas por escolas com cadastro administrativo mais completo, mas também introduz uma hipótese adicional: a informação imputada não deve criar diferenças artificiais entre tratados e controles. A robustez sem imputação, apresentada no Capítulo 5, mostra que exigir covariáveis completas reduz fortemente a amostra e altera as magnitudes estimadas. Por isso, essa robustez é lida como diagnóstico de sensibilidade, e não como substituto direto da especificação principal.

A quarta ameaça é a seleção de participação no SARESP. Mesmo que a matrícula permaneça observável, o conjunto de alunos que efetivamente realiza a prova pode mudar após a conversão para o PEI. Se alunos com menor proficiência deixam de fazer o exame em maior proporção, a proficiência média observada pode aumentar sem refletir integralmente aprendizado. O Capítulo 5 apresenta um diagnóstico da razão entre participantes do SARESP e matrículas, que recomenda cautela especial para os resultados do Ensino Médio.

Essas ameaças não invalidam automaticamente o desenho empírico, mas delimitam sua interpretação. O trabalho estima ganhos médios associados à adesão ao PEI em um painel agregado de escolas. Ele não prova, de forma isolada, que todo o ganho observado decorre exclusivamente de aprendizagem individual causada pelo programa. A contribuição está em mostrar que os ganhos permanecem positivos sob estimadores modernos para adoção escalonada e sob uma aproximação composicional agregada, ao mesmo tempo em que explicita os canais que os dados disponíveis ainda não permitem fechar completamente.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados empíricos do trabalho. A primeira parte documenta, nos próprios dados usados na estimação, por que a mudança composicional é uma preocupação relevante no caso do PEI. A segunda parte apresenta os efeitos estimados sobre proficiência, comparando TWFE, Callaway e Sant’Anna, DR-DiD e a aproximação agregada inspirada em Sant’Anna e Xu. A terceira parte discute a dinâmica dos efeitos, o diagnóstico composicional e a robustez das estimativas.

5.1 Estatísticas Descritivas

A análise descritiva apoia-se em duas bases complementares. A primeira é o painel agregado em nível de escola, usado na estimação principal. A segunda são os microdados de alunos, usados para construir covariáveis de composição e documentar mudanças no perfil do alunado. Para fins de comparação, as observações são classificadas em três grupos: *Controle*, escolas que não aderem ao PEI dentro da janela analisada; *Tratado Pré*, escolas PEI antes da conversão; e *Tratado Pós*, escolas PEI depois da conversão.

A Tabela 2 apresenta estatísticas dos microdados. A coluna *Diff (Pós–Pré)* apresenta o coeficiente de uma regressão linear da variável de interesse sobre uma variável indicadora de período pós-tratamento, restrita ao grupo tratado, com erros-padrão clusterizados no nível da escola.

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas — Microdados (Nível Aluno)

Variável	Média por Grupo			Teste Composicional	
	Controle	Trat. Pré	Trat. Pós	Diff (Pós–Pré)	<i>p</i> -valor
Proporção Feminino	0,501	0,502	0,528	+0,026	<0,001
Proporção Nec. Especial	0,006	0,006	0,013	+0,006	<0,001
Taxa de Acerto LP (%)	54,83	54,19	66,18	+11,99	<0,001
Taxa de Acerto Mat. (%)	49,25	45,61	56,66	+11,05	<0,001

Nota: Erros-padrão clusterizados no nível da escola. Necessidade especial é uma variável indicadora para ao menos uma deficiência ou condição registrada no cadastro administrativo.

Os resultados da Tabela 2 mostram que a conversão ao PEI coincide com mudança no perfil dos alunos. A proporção de alunas aumenta 2,6 pontos percentuais

após a conversão. A proporção de alunos com necessidade especial registrada também cresce. Esse segundo resultado exige cautela: ele pode refletir mudança real de composição, mas também melhora no registro administrativo das escolas convertidas. Para a identificação, o ponto central é que a composição observada muda após o tratamento. Mesmo quando o sentido substantivo da mudança não é trivial, a existência da mudança importa.

As taxas de acerto em Língua Portuguesa e Matemática também aumentam fortemente no período pós. Esses saltos brutos, contudo, não são efeitos causais. Eles combinam aprendizagem, seleção de alunos, mudanças de participação na prova e diferenças pré-existentes entre escolas. A tarefa dos estimadores apresentados a seguir é separar, na medida do possível, o componente atribuível à política do componente associado à composição.

Tabela 3 – Balanceamento Pré-Tratamento — Microdados

Variável	Controle	Trat. Pré	Diff	<i>p</i> -valor
Proporção Feminino	0,501	0,502	+0,001	0,487
Proporção Nec. Especial	0,006	0,006	+0,000	0,072
Taxa de Acerto LP (%)	54,83	54,19	−0,644	<0,001
Taxa de Acerto Mat. (%)	49,25	45,61	−3,641	<0,001

Nota: Comparação restrita ao período pré-tratamento. Erros-padrão clusterizados no nível da escola.

A Tabela 3 compara tratados e controles antes da adesão. As dimensões demográficas observadas são próximas entre os grupos, mas as escolas que viriam a aderir ao PEI apresentavam desempenho inferior no período pré, especialmente em Matemática. Isso reforça que o programa não foi distribuído aleatoriamente entre escolas equivalentes. Do ponto de vista econométrico, a evidência justifica o uso de estimadores que controlem diferenças fixas, permitam adoção escalonada e incorporem covariáveis de linha de base.

A Tabela 4 acrescenta um diagnóstico direto sobre participação na prova. No 9º ano, a taxa de participação é bastante semelhante antes e depois da conversão, com aumento descritivo de 1,2 ponto percentual em Língua Portuguesa e 0,8 ponto percentual em Matemática. No Ensino Médio, porém, a taxa cai cerca de 16 pontos percentuais após a adesão ao PEI. Esse resultado não invalida automaticamente as estimativas de proficiência, mas abre um canal substantivo de interpretação: parte do

ganho médio estimado no Ensino Médio pode refletir mudança no conjunto de alunos efetivamente observado no SARESP, além de aprendizado ou seleção de matrículas. Por isso, os resultados de Ensino Médio devem ser lidos com cautela adicional.

Tabela 4 – Diagnóstico da taxa de participação no SARESP

Série-disciplina	Controle	Tratado pré	Tratado pós	Dif. pós-pré
9EF LP	84,3%	81,0%	82,2%	+1,2 p.p.
9EF Mat	85,0%	81,6%	82,4%	+0,8 p.p.
EM3 LP	78,0%	71,5%	55,5%	-16,0 p.p.
EM3 Mat	78,8%	72,1%	55,8%	-16,3 p.p.

Nota: a taxa divide o número de alunos com participação registrada na prova pelo total de matrículas estaduais ativas na escola-série-ano, usando o denominador harmonizado do painel final. A diferença pós-pré é descritiva e restrita às escolas que aderem ao PEI entre 2012 e 2018.

A Figura 5 mostra a distribuição da proficiência padronizada no período pós-tratamento. Em todas as células, a distribuição das escolas com PEI ativo está deslocada à direita em relação ao grupo controle ou ainda não tratado. Essa figura não substitui a estimação causal, pois mistura efeito do programa e seleção das escolas tratadas. Ainda assim, ela é informativa: o resultado que os estimadores buscam explicar não é apenas uma diferença pequena de média, mas uma separação visível na distribuição de proficiência das escolas expostas ao PEI.

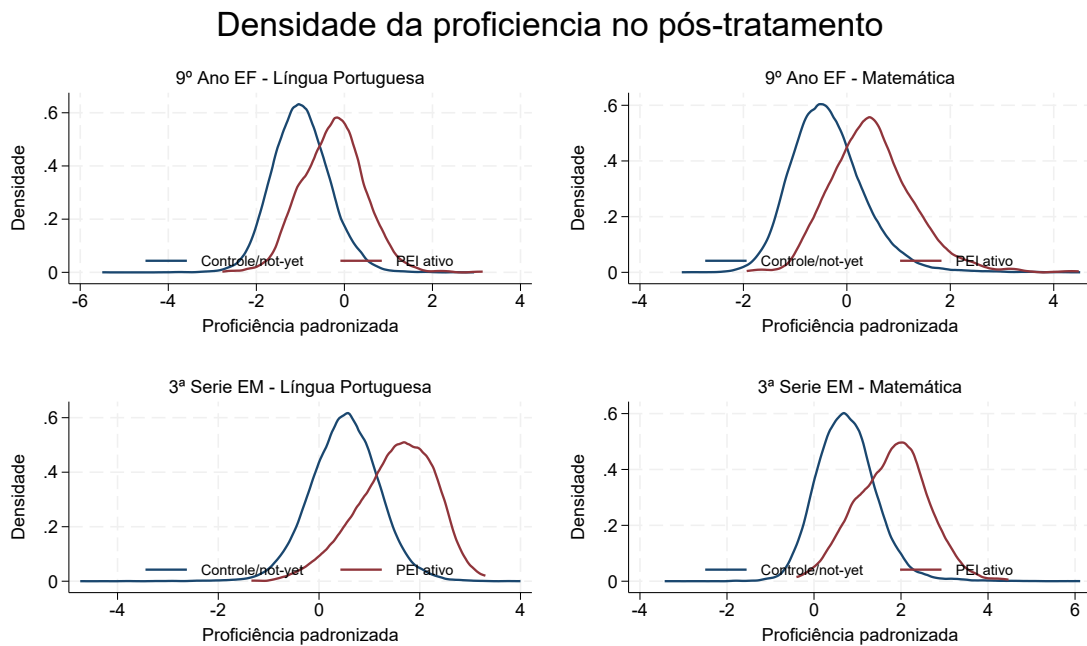
No painel agregado, a proficiência média das escolas PEI aumenta aproximadamente 29 pontos em Língua Portuguesa e 30 pontos em Matemática após a conversão. O movimento é grande na escala SARESP, mas ainda não pode ser interpretado como causal. Ele mostra que existe um ganho agregado relevante a ser explicado; a questão empírica é quanto desse ganho permanece quando se corrige a comparação entre escolas.

Tabela 5 – Estatísticas Descritivas — Painel Agregado (Nível Escola)

Variável	Média por Grupo			Diff (Pós-Pré)	
	Controle	Trat. Pré	Trat. Pós	Coef.	p-valor
Proficiência Média LP	243,8	244,7	273,5	+28,8	<0,001
Proficiência Média Mat.	254,0	254,7	284,9	+30,2	<0,001
Proporção Urbana	0,959	1,000	1,000	—	—
Proporção Assentamento	0,004	0,000	0,000	—	—

Nota: Proficiência na escala SARESP. O sinal “—” indica ausência de variação no grupo tratado para a respectiva característica.

Figura 5 – Densidade da proficiência no pós-tratamento



Fonte: elaboração própria. Tratamento indica observações escola-ano com PEI ativo; controle indica escolas ainda não tratadas ou nunca tratadas no mesmo calendário.

5.2 Resultados Principais

A Tabela 6 apresenta o efeito médio pós-tratamento para cada combinação de série e disciplina. O número reportado corresponde à média dos coeficientes entre $k = 0$ e $k = 4$, com o período $k = -1$ normalizado como baseline comum.

Tabela 6 – Efeito médio pós-tratamento (em desvios-padrão)

Série-disciplina	CS21	DR-DiD	S&X aprox.	TWFE
9EF LP	0,491*** (0,019)	0,510*** (0,019)	0,502*** (0,028)	0,475*** (0,017)
9EF Mat	0,585*** (0,020)	0,601*** (0,020)	0,603*** (0,033)	0,583*** (0,018)
EM3 LP	0,526*** (0,022)	0,571*** (0,022)	0,601*** (0,035)	0,507*** (0,019)
EM3 Mat	0,605*** (0,022)	0,627*** (0,021)	0,675*** (0,037)	0,604*** (0,019)

Nota: média de $k = 0$ a $k = 4$ do *event study* com baseline universal em $k = -1$, estimada no painel escola-ano-série-disciplina de 2011 a 2018. Erros-padrão conservadores entre parênteses, calculados a partir das variâncias dos coeficientes por período; * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Os resultados completos por período relativo, incluindo erros-padrão para cada

estimador e célula série-disciplina, estão reunidos no Apêndice B. Essa organização deixa o texto principal concentrado na síntese dos efeitos médios, mas preserva a trajetória completa das estimações para inspeção.

Os efeitos são positivos em todas as células e em todos os estimadores. No 9º ano, o DR-DiD estima efeito médio de 0,510 desvio-padrão em Língua Portuguesa e 0,601 em Matemática. A aproximação S&X produz resultados muito próximos: 0,502 e 0,603 desvio-padrão, respectivamente. No Ensino Médio, os efeitos são ainda maiores. O DR-DiD estima 0,571 desvio-padrão em Língua Portuguesa e 0,627 em Matemática; a aproximação S&X estima 0,601 e 0,675.

A magnitude é substantiva. Como o desvio-padrão anual médio da proficiência no painel gira em torno de algumas dezenas de pontos na escala SARESP, efeitos entre aproximadamente 0,50 e 0,68 desvio-padrão representam deslocamentos grandes dentro da distribuição de desempenho escolar. A leitura em desvios-padrão, portanto, não deve ser vista como abstração estatística: ela corresponde a diferenças relevantes na escala concreta do exame.

Esses valores também são altos em relação à literatura. [Scorzafave et al. \(2023\)](#), usando dados vinculados e foco no Ensino Médio paulista, estimam ganhos de 0,31 desvio-padrão em Matemática e 0,21 em Língua Portuguesa. Em Pernambuco, as magnitudes reportadas para ensino integral ficam próximas de 0,20 desvio-padrão ([Rosa et al., 2022](#)). A diferença não deve ser interpretada automaticamente como evidência de que o efeito pedagógico estimado aqui é maior. Este trabalho usa painel agregado por escola, padronização anual, janela e amostra próprias, além de não observar diretamente o vínculo aluno-nota. Por isso, as magnitudes principais devem ser lidas como evidência agregada de ganhos associados ao PEI e como possivelmente sensíveis à unidade de análise, à participação no SARESP, à composição do grupo de controle e à cobertura das covariáveis.

O ponto central da tabela é a estabilidade relativa das estimativas. A passagem de CS21 para DR-DiD, que incorpora proficiência de linha de base, controles municipais e covariáveis agregadas de composição, não elimina o efeito. A incorporação da aproximação S&X, agora estimada apenas com logits multinomiais de quatro categorias e sem fallback binário, também não reduz a magnitude dos resultados. No Ensino Médio, a estimativa S&X é até maior que a estimativa DR-DiD, especialmente

em Matemática. As variâncias conservadoras e o número reduzido de células impedem uma inferência precisa sobre essa diferença; a evidência disponível é consistente com estabilidade das estimativas entre DR-DiD e S&X, mas não permite descartar efeitos composicionais menores.

O TWFE aparece com magnitudes parecidas, mas deve ser lido apenas como referência. A política tem adoção escalonada e os efeitos crescem com o tempo desde a conversão. Nesse contexto, o TWFE pode combinar comparações inadequadas entre escolas já tratadas e escolas tratadas mais tarde. A interpretação principal do trabalho se apoia em CS21, DR-DiD e na aproximação S&X, sempre condicionada às hipóteses de identificação discutidas no Capítulo 4.

5.3 Dinâmica dos Efeitos

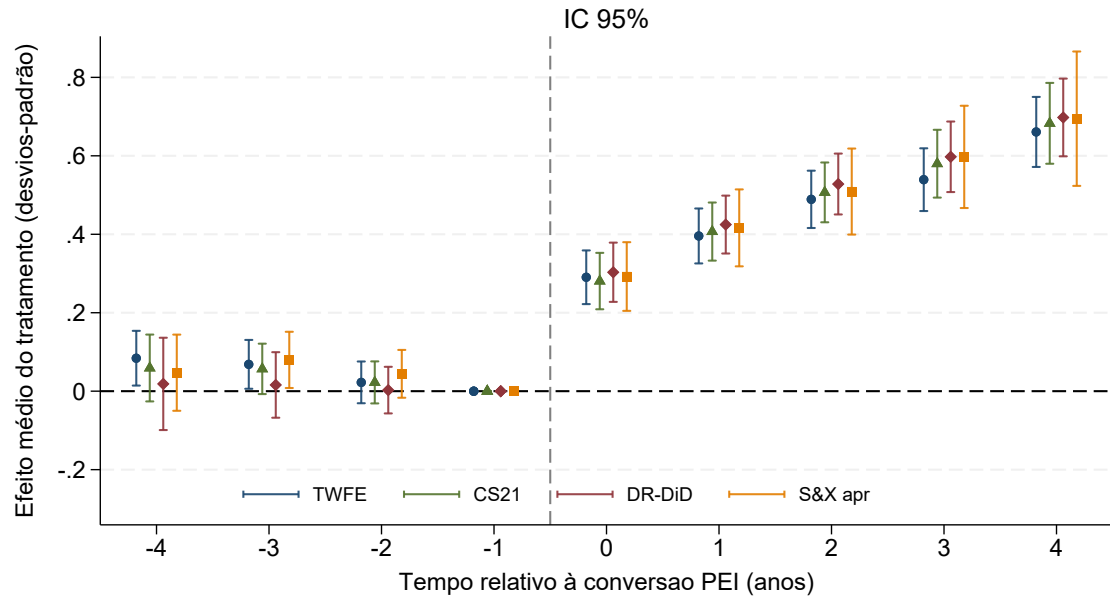
As Figuras 6–9 mostram a trajetória dos coeficientes de event study. Em geral, os efeitos aparecem no ano da conversão e crescem nos anos seguintes. Esse padrão poderia refletir seleção dinâmica de alunos, mudanças de participação na prova ou recuperação de escolas inicialmente abaixo da média; também é compatível com uma política que exige tempo para reorganizar práticas pedagógicas, gestão escolar, dedicação docente e uso da jornada ampliada. Como esses canais não são separáveis com os dados disponíveis, a dinâmica deve ser lida como evidência temporal do efeito agregado estimado, não como teste direto de mecanismo.

Os coeficientes pré-tratamento são menores que os efeitos pós-tratamento e, nas especificações preferidas, não formam um padrão sistemático de antecipação. Há diferenças pontuais em algumas células, o que é esperado em um exercício com múltiplas séries, disciplinas e estimadores. Ainda assim, a dinâmica principal é clara: os efeitos pós-tratamento estimados são positivos, persistentes e crescentes. Essa leitura não elimina a preocupação com regressão à média: o balanceamento pré-tratamento mostra que as escolas que viriam a aderir ao PEI tinham desempenho inferior, especialmente em Matemática, de modo que parte do crescimento observado poderia refletir convergência mecânica. O diagnóstico de suporte de baseline abaixo reduz, mas não elimina, essa ameaça.

A dinâmica sugere efeitos mais fortes em Matemática do que em Língua Portuguesa. Essa diferença deve ser interpretada como heterogeneidade descritiva por

Figura 6 – 9º Ano EF - Língua Portuguesa

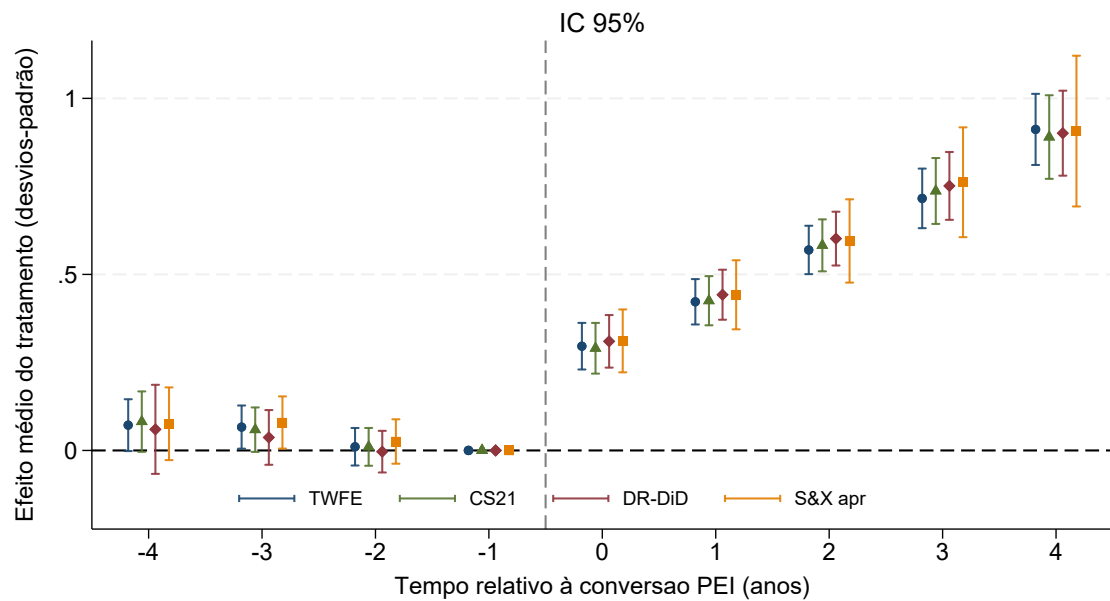
9º Ano EF - Língua Portuguesa: 4 estimadores



Fonte: elaboração própria. Coeficientes ATT por tempo relativo à conversão; $k = 0$ é o ano de adesão ao PEI e $k = -1$ é o período-base normalizado. As bandas indicam intervalos de confiança de 95%.

Figura 7 – 9º Ano EF - Matemática

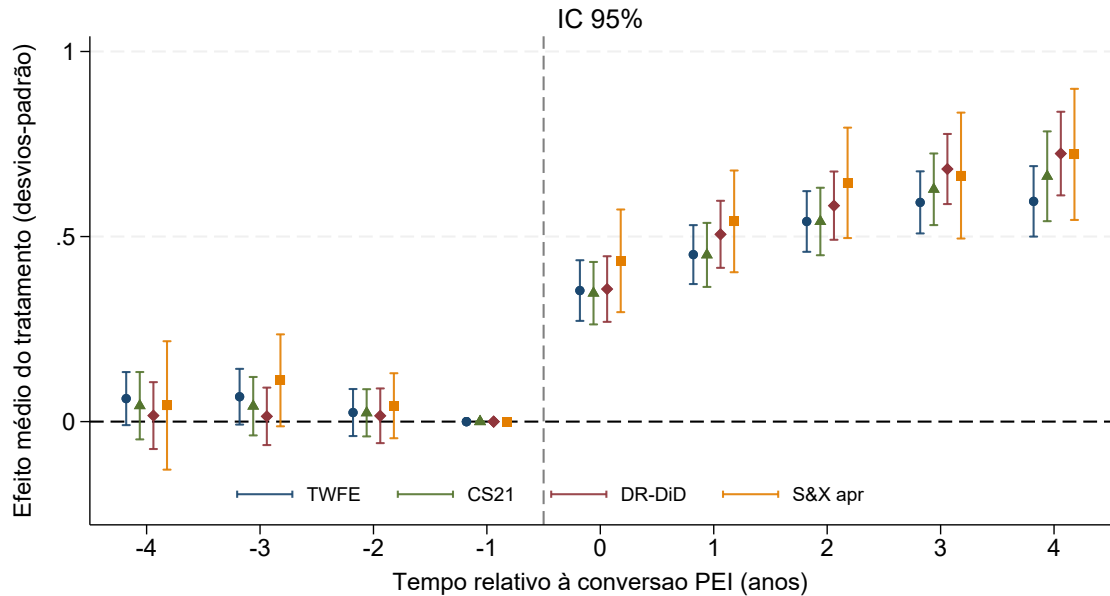
9º Ano EF - Matemática: 4 estimadores



Fonte: elaboração própria. Coeficientes ATT por tempo relativo à conversão; $k = 0$ é o ano de adesão ao PEI e $k = -1$ é o período-base normalizado. As bandas indicam intervalos de confiança de 95%.

Figura 8 – 3ª Série EM - Língua Portuguesa

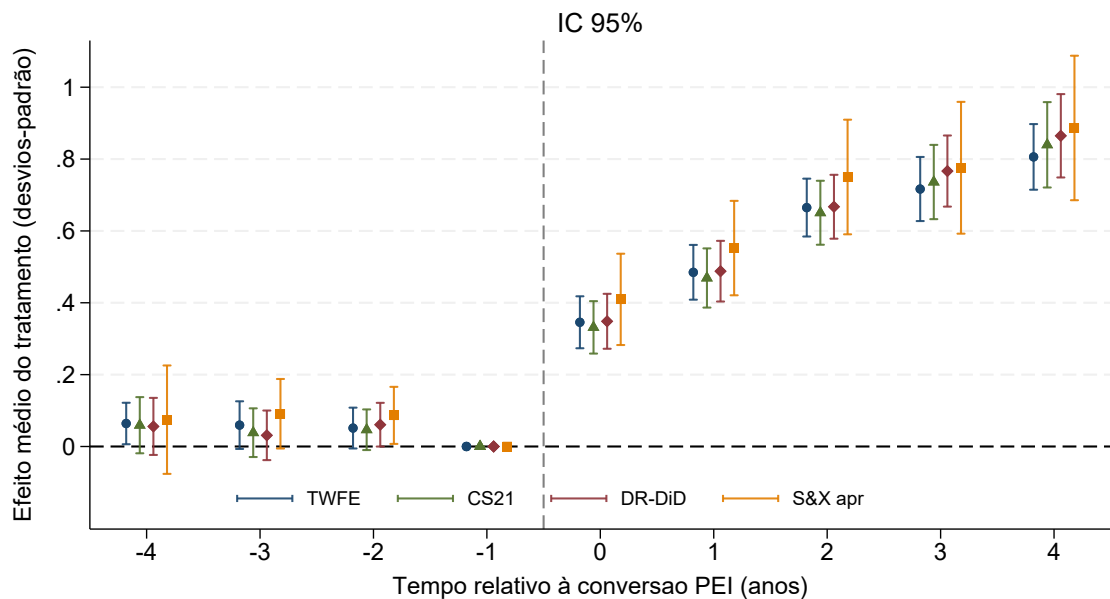
3ª Série EM - Língua Portuguesa: 4 estimadores



Fonte: elaboração própria. Coeficientes ATT por tempo relativo à conversão; $k = 0$ é o ano de adesão ao PEI e $k = -1$ é o período-base normalizado. As bandas indicam intervalos de confiança de 95%.

Figura 9 – 3ª Série EM - Matemática

3ª Série EM - Matemática: 4 estimadores



Fonte: elaboração própria. Coeficientes ATT por tempo relativo à conversão; $k = 0$ é o ano de adesão ao PEI e $k = -1$ é o período-base normalizado. As bandas indicam intervalos de confiança de 95%.

disciplina, não como teste definitivo de mecanismo. Os dados disponíveis não permitem distinguir se a diferença decorre de aprendizado, seleção de alunos, participação na prova ou combinação desses canais.

5.4 Composição e Robustez

A preocupação central do trabalho é que parte do ganho observado nas escolas PEI possa ser gerada por mudança composicional. Antes de olhar os p -valores, é importante qualificar o diagnóstico: a comparação entre DR-DiD e a aproximação S&X usa apenas 24 a 26 células válidas por série-disciplina e adota variância conservadora, igual à soma das variâncias marginais. Portanto, o teste tem baixa potência para detectar diferenças pequenas ou moderadas. A Tabela 7 apresenta essa comparação e reporta também a diferença mínima detectável com 80% de potência.

Tabela 7 – Diagnóstico tipo Hausman: DR-DiD versus S&X aproximado

Série-disciplina	DR-DiD	S&X aprox.	Dif.	p -valor	MDE 80%
9º Ano EF – LP	0,510	0,502	-0,008	0,9630	0,198
9º Ano EF – Matemática	0,601	0,603	+0,002	0,9976	0,219
3ª Série EM – LP	0,571	0,601	+0,031	0,9000	0,248
3ª Série EM – Matemática	0,627	0,675	+0,048	0,9057	0,243

Nota: os valores de DR-DiD e S&X correspondem ao efeito médio pós-tratamento, calculado como a média de $k = 0$ a $k = 4$. O teste usa variância conservadora igual à soma das variâncias marginais. MDE 80% é a diferença mínima detectável, em desvios-padrão, com 80% de potência e teste bicaudal de 5%, calculada a partir da raiz da média dos erros-padrão conservadores ao quadrado nas células comparáveis. A coluna S&X aprox. exclui células sem suporte comum suficiente e não usa fallback binário para S&Z.

Os p -valores são altos em todas as células, mas a diferença mínima detectável fica entre 0,198 e 0,248 desvio-padrão. Assim, a leitura correta é restrita: dadas as covariáveis agregadas disponíveis e a variância conservadora usada no teste, não há evidência de que a aproximação composicional produza efeitos estatisticamente distintos do DR-DiD, mas o teste não descarta diferenças menores que aproximadamente 0,20–0,25 desvio-padrão. Ele tampouco prova que não há seleção de alunos, nem substitui um estimador individual com microdados perfeitamente vinculados. Os p -valores devem ser lidos como diagnóstico de sensibilidade, não como confirmação forte de robustez composicional.

Também é importante notar o que a aproximação S&X efetivamente conseguiu estimar. No 9º ano, foram 26 células válidas por disciplina. No Ensino Médio, foram 24. As células excluídas não foram substituídas por outro estimador: elas foram removidas por falta de suporte comum suficiente no logit multinomial. Esse ponto é relevante porque evita reportar como S&X uma estimativa que, na prática, seria apenas um DR-DiD binário em uma subamostra. O Apêndice F documenta essas células de forma completa, com ATTs por coorte e período relativo, erros-padrão, variâncias e status de suporte comum.

A Tabela 8 apresenta um diagnóstico para regressão à média. A coluna de suporte de baseline reestima o DR-DiD restringindo a amostra ao intervalo entre o 10º e o 90º percentil da proficiência de linha de base das escolas tratadas. Essa restrição força a comparação a ocorrer em uma região da distribuição mais próxima das escolas que aderiram ao PEI.

Tabela 8 – Diagnóstico de regressão à média

Série-disciplina	DR-DiD principal	Suporte baseline	Δ controles baixos	Δ controles altos
9EF LP	0,510	0,533	0,239	-0,182
9EF Mat	0,601	0,612	-0,172	-0,482
EM3 LP	0,571	0,581	-0,094	-0,578
EM3 Mat	0,627	0,607	-0,295	-0,542

Nota: a coluna de suporte baseline reestima o DR-DiD restringindo a amostra ao intervalo p10–p90 da proficiência de linha de base das escolas tratadas. As duas últimas colunas mostram a variação média, em desvios-padrão, entre 2011 e 2018 para controles nunca tratados abaixo/acima da mediana de baseline das tratadas.

Os resultados mudam pouco em relação à especificação principal. No 9º ano, o efeito em Língua Portuguesa passa de 0,510 para 0,533 desvio-padrão e o de Matemática passa de 0,601 para 0,612. No Ensino Médio, Língua Portuguesa passa de 0,571 para 0,581, enquanto Matemática passa de 0,627 para 0,607. Esse exercício não elimina completamente a possibilidade de regressão à média, mas reduz a preocupação de que os resultados sejam conduzidos apenas por comparação entre escolas tratadas inicialmente fracas e controles muito distantes na linha de base. As duas últimas colunas também mostram que controles nunca tratados com baixo desempenho inicial não apresentam uma recuperação mecânica capaz de reproduzir a magnitude dos efeitos estimados para o PEI. A dinâmica completa desse diagnóstico, comparando o modelo

principal com a amostra de suporte de baseline, é reportada no Apêndice C.

A Tabela 9 avalia a sensibilidade dos resultados à possível contaminação regional do grupo de controle. A primeira restrição remove controles em diretorias de ensino que já tinham ao menos uma escola PEI ativa no ano; a segunda usa uma unidade mais fina, o par diretoria-distrito.

Tabela 9 – Diagnóstico de spillovers regionais

Série-disciplina	Restrição	DR-DiD principal	DR-DiD restrito	N restrito
9EF LP	DE	0,510	0,482	13.739
9EF LP	DISTR	0,510	0,526	21.097
9EF Mat	DE	0,601	0,577	13.743
9EF Mat	DISTR	0,601	0,615	21.107
EM3 LP	DE	0,571	0,563	13.221
EM3 LP	DISTR	0,571	0,571	20.947
EM3 Mat	DE	0,627	0,654	13.228
EM3 Mat	DISTR	0,627	0,634	20.959

Nota: a restrição remove controles localizados em diretorias de ensino (DE) ou pares DE-distrito (DISTR) que já tinham ao menos uma escola PEI ativa no ano. O estimador é DR-DiD; erros-padrão são omitidos para manter a tabela compacta. Trata-se de uma proxy regional para contaminação do contrafactual por spillovers, não de uma medida de distância geográfica.

As estimativas permanecem positivas e próximas às principais. A exclusão por diretoria reduz moderadamente os efeitos no 9º ano, de 0,510 para 0,482 em Língua Portuguesa e de 0,601 para 0,577 em Matemática, mas não altera a conclusão qualitativa. No Ensino Médio, os efeitos também permanecem próximos. A restrição por diretoria-distrito é ainda mais estável. Como essa abordagem usa proximidade administrativa, e não distância geográfica entre escolas, ela deve ser lida como diagnóstico parcial de spillovers, não como solução definitiva para esse canal. Diretorias de ensino podem cobrir áreas amplas, enquanto o mecanismo documentado por Santos (2022) opera por proximidade efetiva entre escolas e migração de alunos. Os *event studies* completos das duas restrições regionais aparecem no Apêndice D, permitindo comparar a especificação principal com cada modelo de exclusão regional período a período.

A Tabela 10 apresenta um diagnóstico de sensibilidade à imputação, repetindo o DR-DiD com covariáveis brutas completas, sem imputação por média anual.

O diagnóstico evidencia uma tensão importante. Exigir covariáveis completas

Tabela 10 – Sensibilidade à imputação das covariáveis

Série-disciplina	DR-DiD (principal)	DR-DiD sem imputação	N principal	N sem imputação	Fração N
9EF LP	0.510	0.384	24754	10804	0.436
9EF Mat	0.601	0.502	24769	10819	0.437
EM3 LP	0.571	–	27515	–	–
EM3 Mat	0.627	–	27530	–	–

Nota: a versão sem imputação usa apenas observações com covariáveis brutas completas. O exercício deve ser lido como diagnóstico de sensibilidade e cobertura amostral, não como substituto direto da especificação principal.

reduz a amostra do 9º ano para cerca de 44% da amostra principal e inviabiliza a estimação no Ensino Médio. Nas duas células em que a estimação roda, os efeitos permanecem positivos, mas caem para 0,384 desvio-padrão em Língua Portuguesa e 0,502 em Matemática. Esse exercício não substitui a especificação principal, porque altera a composição da amostra; sua função é mostrar que os dados faltantes nas covariáveis são empiricamente relevantes e que a imputação por média anual preserva maior cobertura da rede estadual.

Tabela 11 – Diagnóstico das covariáveis imputadas

Série-disciplina	N completas	N imputadas	Baseline comp.	Baseline imput.
9EF LP	13.992	15.487	230,07	229,75
9EF Mat	13.999	15.495	246,56	245,87
EM3 LP	1.032	27.842	266,68	265,49
EM3 Mat	1.033	27.857	272,48	269,72

Nota: observações completas possuem todas as covariáveis brutas usadas no DR-DiD sem imputação. Diferenças de baseline entre colunas indicam que o diagnóstico sem imputação também muda a composição da amostra. Baseline é a proficiência média na escala SARESP.

A Tabela 11 ajuda a interpretar essa queda. No 9º ano, as observações completas e imputadas têm proficiência de linha de base muito parecida, mas a amostra completa contém proporção menor de escolas tratadas. No Ensino Médio, o contraste é mais severo: há pouco mais de mil observações completas contra quase 28 mil com ao menos uma covariável imputada, e a proporção de tratadas na amostra completa é cerca de um terço da observada entre as imputadas. Portanto, a especificação sem imputação é melhor interpretada como diagnóstico de sensibilidade e cobertura dos dados, não como substituto direto da especificação principal. O Apêndice E apresenta os ATTs por período relativo para esse diagnóstico. No Ensino Médio, a coluna sem

imputação aparece vazia porque a perda de cobertura impede uma estimação comparável.

Em conjunto, os resultados indicam ganhos persistentes associados à adesão ao PEI no nível agregado, embora a magnitude deva ser interpretada com cautela diante da sensibilidade à amostra sem imputação, da queda de participação no SARESP no Ensino Médio e das limitações do teste composicional. A evidência é mais forte para a pergunta que os dados permitem responder: escolas convertidas para o modelo integral apresentam ganhos médios de proficiência em relação a escolas comparáveis dentro da janela 2011–2018. A evidência é mais limitada para a pergunta que exigiria microdados plenamente integrados: quanto desse ganho vem exclusivamente de aprendizado individual, líquido de toda seleção e de mudanças de participação na prova. Essa distinção é a fronteira empírica do trabalho. O exercício mostra que a composição observável agregada não elimina os resultados, mas também deixa claro que a decomposição individual completa permanece fora do alcance dos dados disponíveis.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho avaliou ganhos de proficiência associados à adesão ao Programa Ensino Integral nas escolas estaduais paulistas no SARESP entre 2011 e 2018. A pergunta central não foi apenas se as escolas PEI melhoraram após a conversão, mas se esse ganho permanece quando se leva a sério o desenho empírico do problema: adoção escalonada, efeitos heterogêneos no tempo, diferenças observáveis entre escolas e mudança composicional do alunado. As estimativas principais indicam efeitos médios pós-tratamento entre aproximadamente 0,50 e 0,68 desvio-padrão, com efeitos maiores em Matemática e no Ensino Médio. A dinâmica crescente dos *event studies* poderia refletir seleção dinâmica de alunos, mudanças de participação na prova ou recuperação de escolas inicialmente abaixo da média; também é compatível com maturação pedagógica e organizacional do programa. Os dados disponíveis não permitem separar completamente esses canais.

A contribuição substantiva do trabalho é mostrar que esses resultados não dependem apenas de uma comparação simples entre escolas tratadas e controles. Os ganhos permanecem quando se abandona o TWFE como estimador principal, quando se usa Callaway e Sant’Anna para lidar com a adoção escalonada, quando se adicionam covariáveis por meio de DR-DiD e quando se implementa uma aproximação agregada inspirada em Sant’Anna e Xu. Essa última etapa é importante porque a literatura sobre o PEI mostra que a conversão das escolas altera a composição dos alunos. Portanto, uma avaliação do programa que ignore esse canal corre o risco de confundir ganho de aprendizagem com seleção discente. Dentro das dimensões observáveis disponíveis neste trabalho, a correção composicional não elimina os efeitos estimados, mas o diagnóstico tipo Hausman tem baixa potência e não constitui evidência contra efeitos composicionais de até aproximadamente 0,20–0,25 desvio-padrão.

A contribuição metodológica é explicitar a distância entre o estimador ideal e o estimador possível. O estimador de Sant’Anna e Xu foi desenhado para cortes transversais repetidos em que a mudança composicional pode ser tratada no nível individual. Para aplicá-lo de forma completa, seria necessário observar, no mesmo registro, a matrícula individual, as covariáveis do aluno e sua nota no SARESP. Essa estrutura não

está disponível publicamente para o período analisado. Por isso, este trabalho construiu uma adaptação agregada: para cada coorte e tempo relativo, foram estimadas células 2x2 com logit multinomial de quatro categorias, pesos de composição e regressões de resultado, sempre usando covariáveis fixadas no baseline da coorte. A versão final não usa fallback binário para S&Z; quando não há suporte comum suficiente, a célula é excluída. Isso torna a estimativa mais restrita, mas também mais honesta.

Essa limitação define o alcance da interpretação. Os resultados são evidência de ganhos agregados de proficiência nas escolas PEI; não são uma decomposição perfeita entre aprendizado individual, seleção de alunos e mudanças de participação na prova. Ainda assim, o exercício é informativo. Se a seleção observável fosse a principal explicação dos ganhos, seria esperado que as estimativas caíssem de forma importante ao passar do CS21 para o DR-DiD e para a aproximação S&X. Não é isso que ocorre. Além disso, os diagnósticos de regressão à média e de spillovers regionais preservam magnitudes próximas às principais. Por outro lado, a sensibilidade sem imputação mostra que a magnitude depende da cobertura das covariáveis de matrícula, especialmente porque a amostra com dados completos é muito menor e, no Ensino Médio, insuficiente para sustentar a mesma estimação. O novo diagnóstico de participação no SARESP também recomenda cautela adicional no Ensino Médio, onde a razão entre participantes e matrículas cai após a conversão.

As principais pontas abertas decorrem dessa mesma restrição de dados. A primeira extensão natural é obter acesso a bases administrativas que permitam vincular matrícula individual, participação na prova e nota individual, aproximando de forma mais fiel o estimador de Sant’Anna e Xu e separando melhor aprendizado, seleção e comparecimento ao exame. A segunda é incorporar medidas geográficas mais diretas de exposição a escolas PEI vizinhas, usando distância ou tempo de deslocamento, para avançar além da proxy por diretoria de ensino e distrito. A terceira é expandir a janela para anos posteriores a 2018, tratando separadamente a pandemia, as mudanças de avaliação e o crescimento acelerado do PEI. Em suma, este trabalho mostra que o PEI está associado a ganhos persistentes de proficiência em um painel agregado de escolas. A conclusão não encerra a discussão sobre mecanismos, mas organiza melhor seus termos: há ganho agregado positivo, há mudança composicional, há indí-

cios de alteração na participação no Ensino Médio, e a parte observável da composição não parece suficiente para derrubar os resultados sob as especificações estimadas. Ao mesmo tempo, as magnitudes obtidas são superiores às estimadas por [Scorzafave et al. \(2023\)](#) para o mesmo programa, o que reforça que a leitura mais prudente é tratar os resultados como evidência agregada condicionada ao desenho disponível, e não como uma medida definitiva do efeito individual líquido do PEI.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rita *et al.* **Assessing the Impacts of Mais Educação on Educational Outcomes: Evidence between 2007 and 2011**. [S. l.], abr. 2016. DOI: [10.1596/1813-9450-7644](https://doi.org/10.1596/1813-9450-7644). Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/48c6c4f4-d9c2-5710-b8b7-de1bc21ec2fe>.

AQUINO, Juliana Maria de. **A ampliação da jornada escolar melhora o desempenho acadêmico dos estudantes? Uma avaliação do programa Escola de Tempo Integral da rede pública do Estado de São Paulo**. 2011. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba.

ARAUJO, Daniel *et al.* Do extended school day programs affect performance in college admission tests? **Brazilian Review of Econometrics**, v. 40, n. 2, p. 232–266, nov. 2020.

BAKER, Andrew *et al.* **Difference-in-Differences Designs: A Practitioner’s Guide**. [S. l.: s. n.], 2025. arXiv: [2503.13323](https://arxiv.org/abs/2503.13323) [econ.EM]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.13323>.

BELLEI, Cristián. Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Results from a natural experiment in Chile. en. **Economics of Education Review**, v. 28, n. 5, p. 629–640, out. 2009. ISSN 02727757. DOI: [10.1016/j.econedurev.2009.01.008](https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.01.008). Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272775709000405>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CAETANO, Carolina; CALLAWAY, Brantly. **Difference-in-Differences when Parallel Trends Holds Conditional on Covariates**. [S. l.: s. n.], 2024. arXiv: [2406.15288](https://arxiv.org/abs/2406.15288) [econ.EM]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2406.15288>.

CALLAWAY, Brantly; SANT’ANNA, Pedro H.C. Difference-in-Differences with multiple time periods. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021. Themed Issue: Treatment Effect 1. ISSN 0304-4076. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407620303948>.

CHAISEMARTIN, Clément de; D’HAULTFŒUILLE, Xavier. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. **American Economic Review**, v. 110, n. 9, p. 2964–96, set. 2020. DOI: [10.1257/aer.20181169](https://doi.org/10.1257/aer.20181169). Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20181169>.

CURRIE, Janet; KLEVEN, Henrik; ZWIERS, Esmée. Technology and Big Data Are Changing Economics: Mining Text to Track Methods. **AEA Papers and Proceedings**, v. 110, p. 42–48, maio 2020. DOI: [10.1257/pandp.20201058](https://doi.org/10.1257/pandp.20201058). Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20201058>.

DOWNS, Anthony. **An Economic Theory of Democracy**. [S. l.]: Harper, 1957. ISBN 9780060417505. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=kLEGAAAAMAAJ>.

ESTADO DE SÃO PAULO, Governo do. **Diretrizes do Programa Ensino Integral**. São Paulo, 2012. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>.

FAVARO, Lucas. **Uma análise da mudança no perfil dos alunos das escolas que aderem ao Programa Ensino Integral (PEI)**. Jun. 2023. Mestrado em Economia Aplicada – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. DOI: [10.11606/D.96.2023.tde-22092023-143612](https://doi.org/10.11606/D.96.2023.tde-22092023-143612). Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22092023-143612/>. Acesso em: 2 mar. 2026.

FUKUSHIMA, Ian Shinji Ferreira; QUINTÃO, Giovanna Pavlovic; PAZELLO, Elaine Toldo. Impacts of a full-time school program on learning, school's composition and infrastructure: The case of public schools in the state of São Paulo - Brazil. en. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 52, n. 4, p. 809–850, dez. 2022. ISSN 1980-5357, 0101-4161. DOI: [10.1590/1980-53575244ige](https://doi.org/10.1590/1980-53575244ige). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612022000400809&tlng=en. Acesso em: 2 mar. 2026.

GOODMAN-BACON, Andrew. Difference-in-differences with variation in treatment timing. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 254–277, 2021. Themed Issue: Treatment Effect 1. ISSN 0304-4076. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407621001445>.

HANUSHEK, Eric A. Conceptual and Empirical Issues in the Estimation of Educational Production Functions. **The Journal of Human Resources**, [University of Wisconsin Press, Board of Regents of the University of Wisconsin System], v. 14, n. 3, p. 351–388, 1979. ISSN 0022166X. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/145575>. Acesso em: 2 mar. 2026.

HONG, Seung-Hyun. MEASURING THE EFFECT OF NAPSTER ON RECORDED MUSIC SALES: DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ESTIMATES UNDER COMPOSITIONAL CHANGES. **Journal of Applied Econometrics**, v. 28, n. 2, p. 297–324, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1002/jae.1269>. eprint:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jae.1269>. Disponível em:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jae.1269>.

JACKSON, C. Kirabo; JOHNSON, Rucker C.; PERSICO, Claudia. The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 131, n. 1, p. 157–218, 2016. DOI: [10.1093/qje/qjv036](https://doi.org/10.1093/qje/qjv036). Disponível em:
<https://doi.org/10.1093/qje/qjv036>.

KAWAHARA, Leonardo Makoto. **Understanding the impacts of a full-time schooling program**. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP), São Paulo.

MURTO, Michael. Revisiting Difference-in-Differences with Compositional Changes using Propensity Score Reweighting: A Comment on Hong (2013). n. 24-02, fev. 2024. DOI: [10.2139/ssrn.4744218](https://ssrn.com/abstract=4744218). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4744218>.

OECD. **PISA 2022 Results (Volume I and II) – Country Notes: Brazil**. [S. l.]: OECD Publishing, 2023. Disponível em:
https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/brazil_61690648-en.html.

ROSA, Leonardo *et al.* The effects of public high school subsidies on student test scores: The case of a full-day high school in Pernambuco, Brazil. **Economics of Education Review**, v. 87, p. 102201, 2022. ISSN 0272-7757. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102201>. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775721001151>.

ROTH, Jonathan. Interpreting event-studies from recent difference-in-differences methods. **The Japanese Economic Review**, v. 77, n. 2, p. 275–288, abr. 2026. ISSN 1468-5876. DOI: [10.1007/s42973-026-00235-x](https://doi.org/10.1007/s42973-026-00235-x). Disponível em:
<https://doi.org/10.1007/s42973-026-00235-x>.

SANT'ANNA, Pedro H.C.; XU, Qi. Difference-in-Differences with compositional changes. **Journal of Econometrics**, v. 253, p. 106147, 2026. ISSN 0304-4076. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106147>. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407625002003>.

SANT'ANNA, Pedro H.C.; ZHAO, Jun. Doubly robust difference-in-differences estimators. **Journal of Econometrics**, v. 219, n. 1, p. 101–122, 2020. ISSN 0304-4076. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.06.003>. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407620301901>.

SANTOS, Gabriel de Campos Gonçalves dos. **Spillover effects of full-day schools: Evidence from São Paulo state**. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/59050/59050.PDF>.

SCORZAFAVE, Luiz Guilherme *et al.* **Avaliação de Impacto do Programa Ensino Integral (PEI) no Ensino Médio**. Ribeirão Preto, Fevereiro 2023.

Apêndices

APÊNDICE A – TABELA DE INTERVALOS DE PONTUAÇÃO DO SARESP

O *Intervalo de Pontuação do SARESP* é a forma da qual é contabilizado o nível de proficiência do aluno, dada a sua pontuação no exame. Os dados para a tabela estão disponível no site do SARESP no portal dos [Dados Abertos da Educação](#). Em negrito, foram destacadas as notas do 9º ano do Ensino Fundamental (9ºEF) e do 3º ano do Ensino Médio (3ºEM), que foram as analisadas empiricamente no trabalho.

Tabela 12 – Intervalos de Pontuação

Língua Portuguesa					
	3ºEF	5ºEF	7ºEF	9ºEF	3ºEM
Abaixo do Básico	<125	<150	<175	<200	<250
Básico	125 a 174	150 a 199	175 a 224	200 a 274	250 a 299
Adequado	175 a 254	200 a 249	225 a 274	275 a 324	300 a 374
Avançado	≥225	≥250	≥275	≥325	≥375

Matemática					
	3ºEF	5ºEF	7ºEF	9ºEF	3ºEM
Abaixo do Básico	<150	<175	<200	<225	<275
Básico	150 a 199	175 a 224	200 a 249	225 a 299	275 a 349
Adequado	200 a 249	225 a 274	250 a 299	300 a 349	350 a 399
Avançado	≥250	≥275	≥300	≥350	≥400

Fonte: [Dados Abertos da Educação](#), elaboração do autor.

APÊNDICE B – RESULTADOS COMPLETOS DO MODELO PRINCIPAL

Este apêndice apresenta os resultados completos da especificação principal em forma tabular. Os gráficos correspondentes já aparecem no texto principal, nas Figuras 6–9.

B.1 ATT por Período

Tabela 13 – Modelo principal, 9º ano EF em Língua Portuguesa: ATT por período relativo

Período relativo	TWFE	CS21	DR-DiD	S&X aprox.
-4	0.084 (0.036)	0.059 (0.043)	0.019 (0.060)	0.047 (0.050)
-3	0.068 (0.032)	0.057 (0.033)	0.016 (0.043)	0.080 (0.037)
-2	0.022 (0.027)	0.022 (0.027)	0.003 (0.030)	0.044 (0.031)
-1	0.000	0.000	0.000	0.000
0	0.290 (0.035)	0.281 (0.037)	0.303 (0.039)	0.292 (0.045)
1	0.396 (0.036)	0.407 (0.038)	0.425 (0.038)	0.416 (0.050)
2	0.489 (0.037)	0.507 (0.039)	0.528 (0.040)	0.509 (0.056)
3	0.539 (0.041)	0.580 (0.044)	0.598 (0.046)	0.597 (0.067)
4	0.661 (0.046)	0.683 (0.053)	0.698 (0.051)	0.695 (0.087)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 14 – Modelo principal, 9º ano EF em Matemática: ATT por período relativo

Período relativo	TWFE	CS21	DR-DiD	S&X aprox.
-4	0.072 (0.038)	0.082 (0.044)	0.060 (0.065)	0.076 (0.053)
-3	0.066 (0.031)	0.059 (0.032)	0.037 (0.040)	0.079 (0.038)
-2	0.010 (0.027)	0.010 (0.027)	-0.003 (0.030)	0.025 (0.032)
-1	0.000	0.000	0.000	0.000
0	0.296 (0.034)	0.290 (0.037)	0.310 (0.038)	0.311 (0.046)
1	0.422 (0.033)	0.425 (0.036)	0.442 (0.036)	0.442 (0.050)
2	0.569 (0.035)	0.583 (0.038)	0.602 (0.039)	0.595 (0.060)
3	0.716 (0.043)	0.737 (0.048)	0.751 (0.049)	0.762 (0.080)
4	0.912 (0.052)	0.890 (0.061)	0.901 (0.062)	0.907 (0.109)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 15 – Modelo principal, 3ª série EM em Língua Portuguesa: ATT por período relativo

Período relativo	TWFE	CS21	DR-DiD	S&X aprox.
-4	0.062 (0.037)	0.043 (0.046)	0.016 (0.046)	0.044 (0.089)
-3	0.067 (0.038)	0.042 (0.040)	0.014 (0.040)	0.112 (0.063)
-2	0.025 (0.032)	0.024 (0.033)	0.016 (0.038)	0.043 (0.045)
-1	0.000	0.000	0.000	0.000
0	0.354 (0.042)	0.347 (0.043)	0.358 (0.045)	0.434 (0.071)
1	0.451 (0.041)	0.450 (0.044)	0.506 (0.046)	0.541 (0.070)
2	0.541 (0.042)	0.541 (0.047)	0.583 (0.047)	0.645 (0.076)
3	0.592 (0.043)	0.628 (0.049)	0.682 (0.048)	0.665 (0.087)
4	0.595 (0.049)	0.663 (0.062)	0.724 (0.058)	0.722 (0.090)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 16 – Modelo principal, 3ª série EM em Matemática: ATT por período relativo

Período relativo	TWFE	CS21	DR-DiD	S&X aprox.
-4	0.064 (0.029)	0.059 (0.040)	0.056 (0.041)	0.075 (0.077)
-3	0.059 (0.034)	0.038 (0.035)	0.031 (0.035)	0.091 (0.049)
-2	0.051 (0.029)	0.047 (0.029)	0.061 (0.031)	0.087 (0.041)
-1	0.000	0.000	0.000	0.000
0	0.346 (0.037)	0.332 (0.037)	0.349 (0.039)	0.410 (0.065)
1	0.485 (0.039)	0.469 (0.042)	0.488 (0.043)	0.552 (0.067)
2	0.665 (0.041)	0.651 (0.045)	0.667 (0.045)	0.750 (0.081)
3	0.717 (0.046)	0.736 (0.053)	0.767 (0.051)	0.776 (0.094)
4	0.806 (0.047)	0.840 (0.061)	0.865 (0.059)	0.887 (0.103)

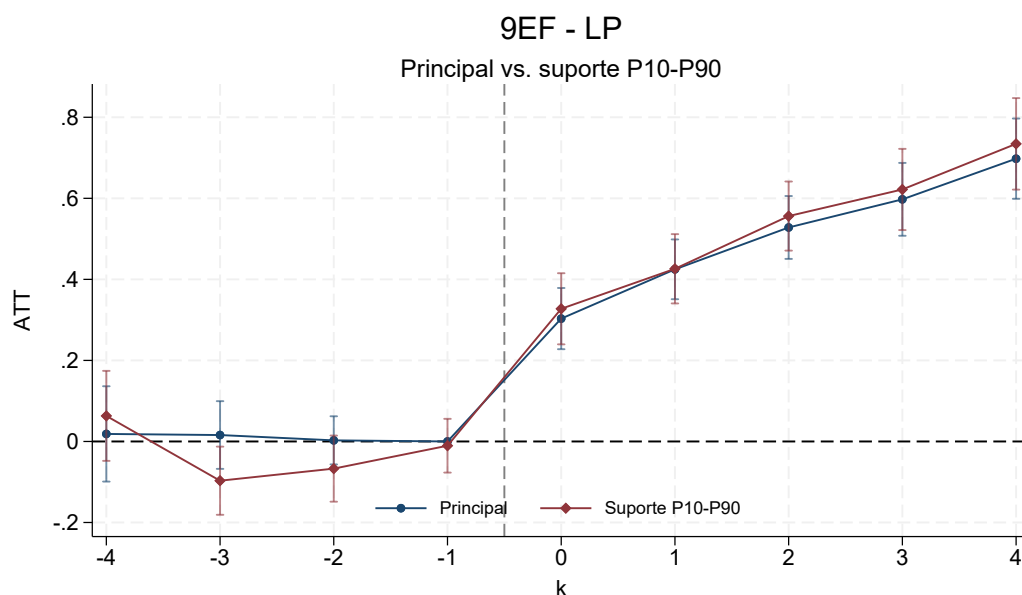
Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

APÊNDICE C – DIAGNÓSTICO DE REGRESSÃO À MÉDIA

Este apêndice compara a especificação principal com a restrição de suporte de linha de base. O objetivo é verificar se os resultados principais dependem de comparar escolas tratadas inicialmente fracas com controles muito distantes na distribuição pré-tratamento.

C.1 Event studies por modelo

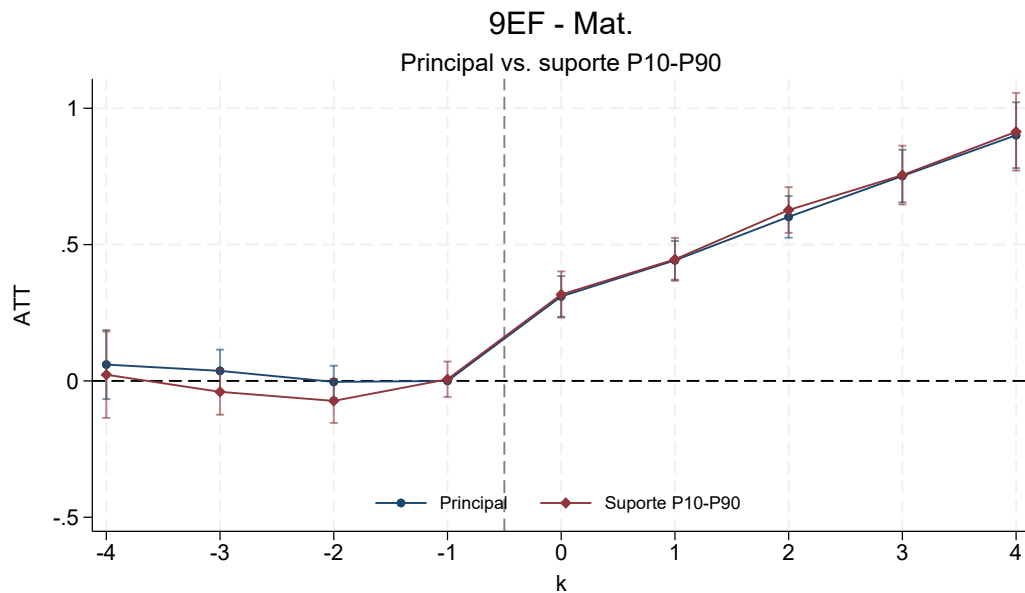
Figura 10 – Diagnóstico de regressão à média: 9º ano EF, Língua Portuguesa



Fonte: elaboração própria. A linha restrita usa escolas dentro do suporte P10–P90 da proficiência de linha de base das tratadas.

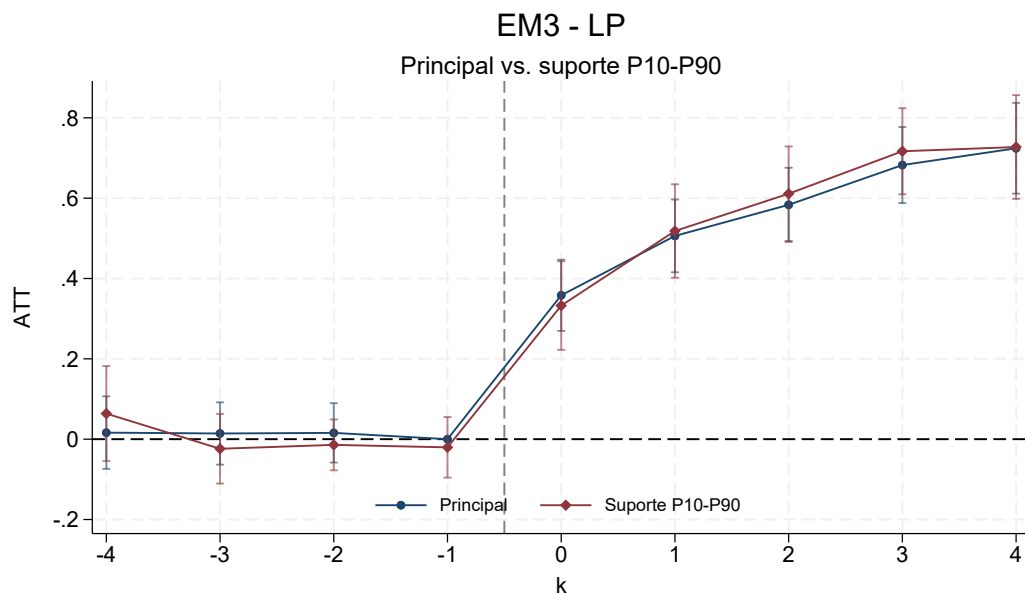
C.2 ATT por Período

Figura 11 – Diagnóstico de regressão à média: 9º ano EF, Matemática



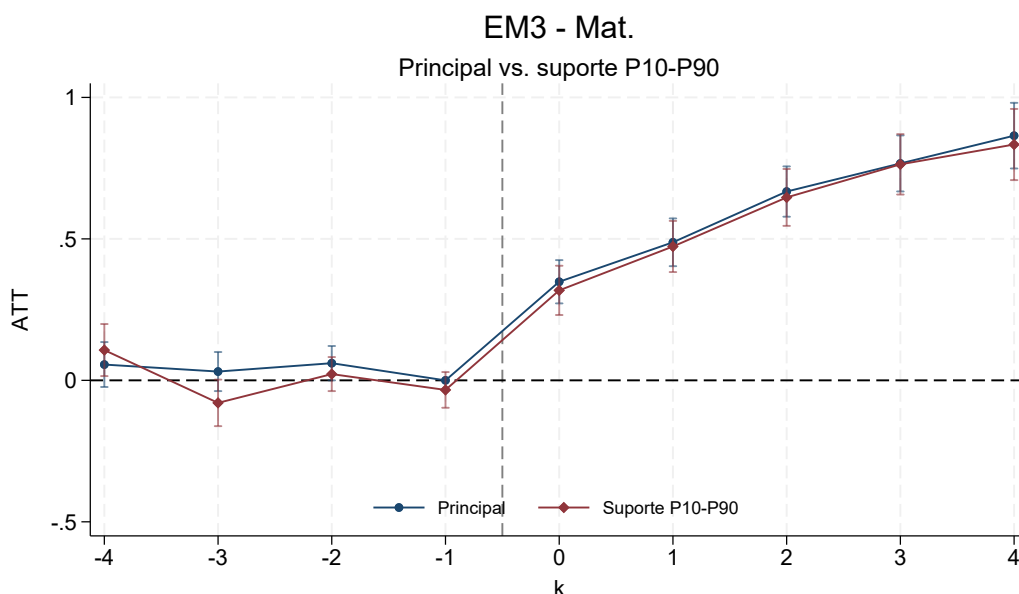
Fonte: elaboração própria. A linha restrita usa escolas dentro do suporte P10–P90 da proficiência de linha de base das tratadas.

Figura 12 – Diagnóstico de regressão à média: 3ª série EM, Língua Portuguesa



Fonte: elaboração própria. A linha restrita usa escolas dentro do suporte P10–P90 da proficiência de linha de base das tratadas.

Figura 13 – Diagnóstico de regressão à média: 3ª série EM, Matemática



Fonte: elaboração própria. A linha restrita usa escolas dentro do suporte P10–P90 da proficiência de linha de base das tratadas.

Tabela 17 – Diagnóstico de regressão à média, 9EF LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Suporte P10-P90
-4	0.019 (0.060)	0.063 (0.057)
-3	0.016 (0.043)	-0.097 (0.043)
-2	0.003 (0.030)	-0.067 (0.042)
-1	0.000	-0.011 (0.034)
0	0.303 (0.039)	0.327 (0.045)
1	0.425 (0.038)	0.426 (0.044)
2	0.528 (0.040)	0.556 (0.044)
3	0.598 (0.046)	0.622 (0.051)
4	0.698 (0.051)	0.734 (0.058)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 18 – Diagnóstico de regressão à média, 9EF Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Suporte P10-P90
-4	0.060 (0.065)	0.023 (0.081)
-3	0.037 (0.040)	-0.040 (0.043)
-2	-0.003 (0.030)	-0.073 (0.041)
-1	0.000	0.006 (0.033)
0	0.310 (0.038)	0.317 (0.043)
1	0.442 (0.036)	0.446 (0.040)
2	0.602 (0.039)	0.627 (0.043)
3	0.751 (0.049)	0.755 (0.055)
4	0.901 (0.062)	0.914 (0.073)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 19 – Diagnóstico de regressão à média, EM3 LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Suporte P10-P90
-4	0.016 (0.046)	0.064 (0.060)
-3	0.014 (0.040)	-0.024 (0.044)
-2	0.016 (0.038)	-0.014 (0.032)
-1	0.000	-0.020 (0.038)
0	0.358 (0.045)	0.333 (0.056)
1	0.506 (0.046)	0.518 (0.059)
2	0.583 (0.047)	0.611 (0.060)
3	0.682 (0.048)	0.717 (0.055)
4	0.724 (0.058)	0.727 (0.066)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 20 – Diagnóstico de regressão à média, EM3 Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Suporte P10-P90
-4	0.056 (0.041)	0.107 (0.047)
-3	0.031 (0.035)	-0.080 (0.042)
-2	0.061 (0.031)	0.022 (0.031)
-1	0.000	-0.034 (0.032)
0	0.349 (0.039)	0.318 (0.044)
1	0.488 (0.043)	0.473 (0.046)
2	0.667 (0.045)	0.647 (0.051)
3	0.767 (0.051)	0.763 (0.054)
4	0.865 (0.059)	0.834 (0.064)

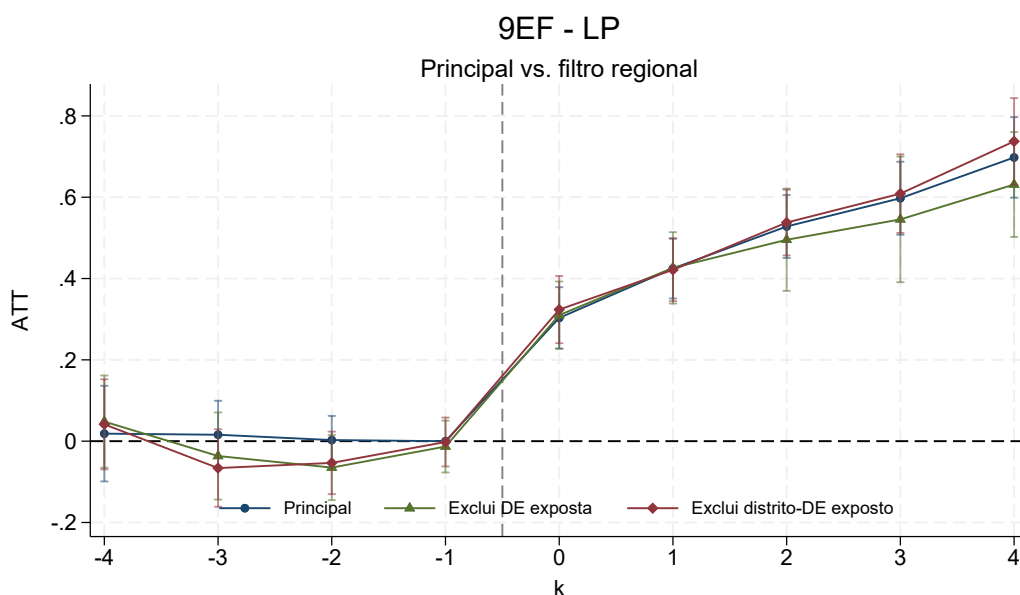
Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

APÊNDICE D – ROBUSTEZ A SPILLOVERS REGIONAIS

Este apêndice apresenta a dinâmica completa das especificações que restringem o grupo de controle em regiões com PEI ativo. A primeira restrição exclui controles em diretorias de ensino com ao menos uma escola PEI ativa no ano. A segunda usa a unidade administrativa mais fina formada por diretoria e distrito.

D.1 Event studies por modelo

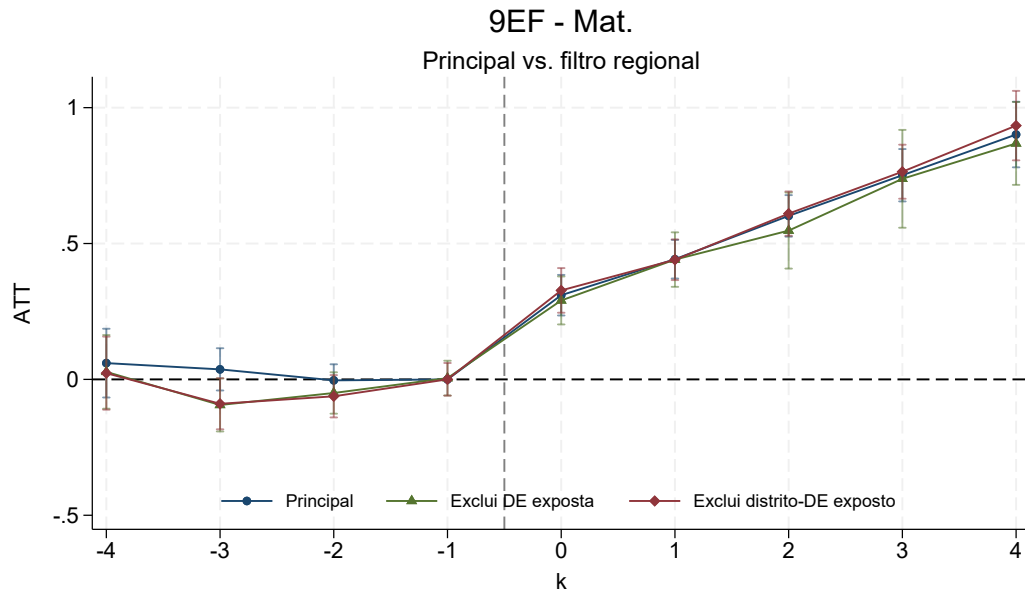
Figura 14 – Robustez a spillovers regionais: 9º ano EF, Língua Portuguesa



Fonte: elaboração própria. As restrições excluem controles em unidades administrativas já expostas a escolas PEI ativas.

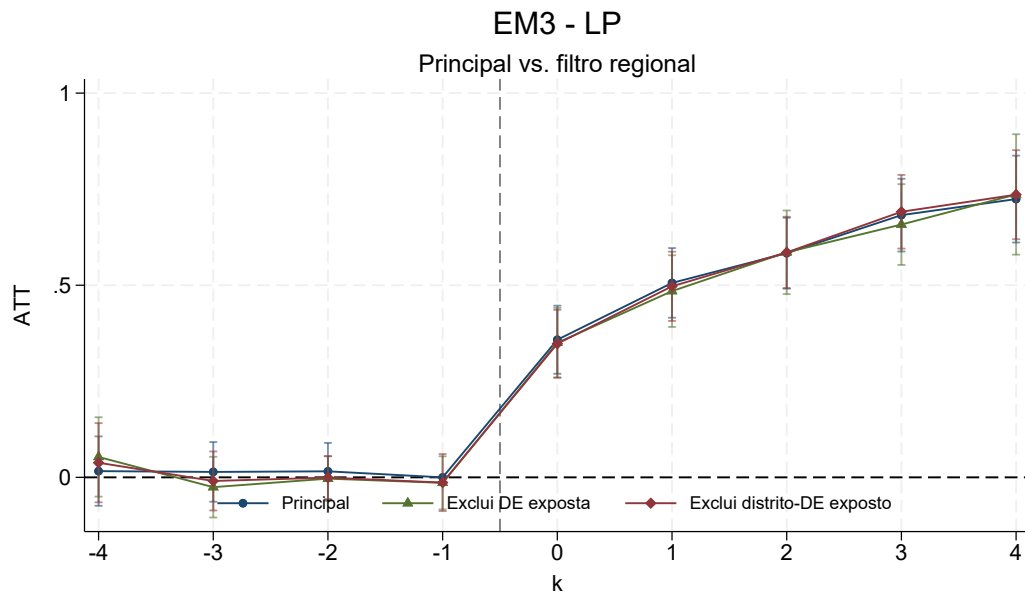
D.2 ATT por Período

Figura 15 – Robustez a spillovers regionais: 9º ano EF, Matemática



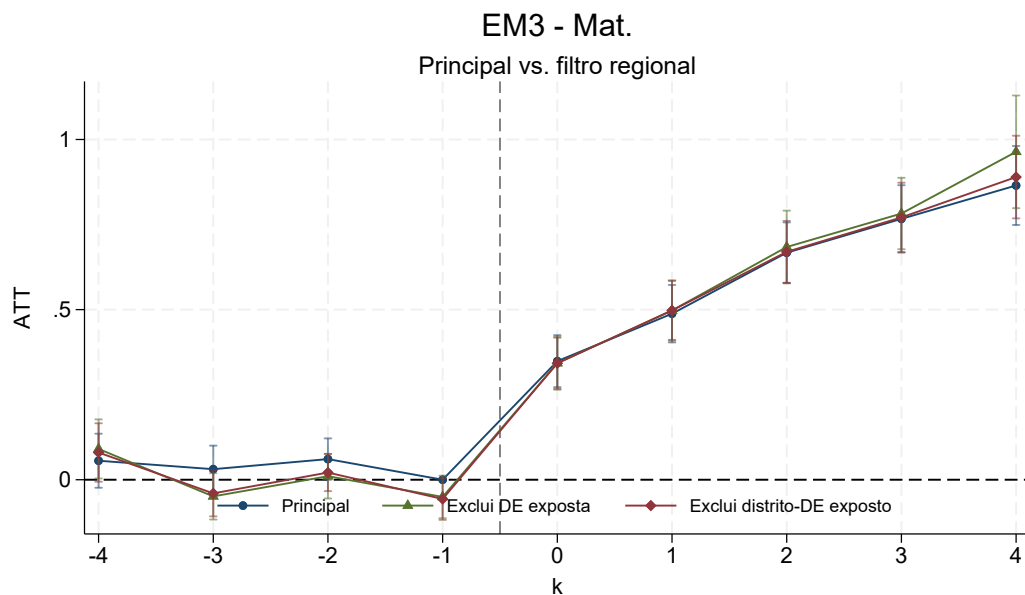
Fonte: elaboração própria. As restrições excluem controles em unidades administrativas já expostas a escolas PEI ativas.

Figura 16 – Robustez a spillovers regionais: 3ª série EM, Língua Portuguesa



Fonte: elaboração própria. As restrições excluem controles em unidades administrativas já expostas a escolas PEI ativas.

Figura 17 – Robustez a spillovers regionais: 3ª série EM, Matemática



Fonte: elaboração própria. As restrições excluem controles em unidades administrativas já expostas a escolas PEI ativas.

Tabela 21 – Robustez a spillovers regionais, 9EF LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Exclui DE exposta	Exclui distrito-DE exposto
-4	0.019 (0.060)	0.048 (0.058)	0.041 (0.057)
-3	0.016 (0.043)	-0.036 (0.055)	-0.066 (0.049)
-2	0.003 (0.030)	-0.065 (0.041)	-0.053 (0.039)
-1	0.000	-0.013 (0.033)	-0.002 (0.031)
0	0.303 (0.039)	0.310 (0.042)	0.324 (0.042)
1	0.425 (0.038)	0.426 (0.045)	0.421 (0.039)
2	0.528 (0.040)	0.495 (0.064)	0.538 (0.041)
3	0.598 (0.046)	0.546 (0.079)	0.609 (0.049)
4	0.698 (0.051)	0.631 (0.066)	0.737 (0.054)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 22 – Robustez a spillovers regionais, 9EF Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Exclui DE exposta	Exclui distrito-DE exposto
-4	0.060 (0.065)	0.028 (0.069)	0.023 (0.069)
-3	0.037 (0.040)	-0.094 (0.050)	-0.090 (0.048)
-2	-0.003 (0.030)	-0.050 (0.039)	-0.062 (0.040)
-1	0.000	0.005 (0.033)	0.000 (0.031)
0	0.310 (0.038)	0.291 (0.045)	0.327 (0.042)
1	0.442 (0.036)	0.441 (0.051)	0.440 (0.038)
2	0.602 (0.039)	0.548 (0.071)	0.610 (0.042)
3	0.751 (0.049)	0.738 (0.092)	0.764 (0.051)
4	0.901 (0.062)	0.868 (0.078)	0.934 (0.065)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 23 – Robustez a spillovers regionais, EM3 LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Exclui DE exposta	Exclui distrito-DE exposto
-4	0.016 (0.046)	0.053 (0.053)	0.038 (0.053)
-3	0.014 (0.040)	-0.026 (0.040)	-0.009 (0.039)
-2	0.016 (0.038)	-0.003 (0.030)	-0.001 (0.029)
-1	0.000	-0.014 (0.035)	-0.014 (0.038)
0	0.358 (0.045)	0.350 (0.046)	0.348 (0.045)
1	0.506 (0.046)	0.485 (0.048)	0.497 (0.046)
2	0.583 (0.047)	0.586 (0.056)	0.585 (0.047)
3	0.682 (0.048)	0.658 (0.054)	0.691 (0.049)
4	0.724 (0.058)	0.736 (0.080)	0.736 (0.059)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 24 – Robustez a spillovers regionais, EM3 Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Exclui DE exposta	Exclui distrito-DE exposto
-4	0.056 (0.041)	0.091 (0.044)	0.080 (0.044)
-3	0.031 (0.035)	-0.049 (0.035)	-0.040 (0.035)
-2	0.061 (0.031)	0.010 (0.033)	0.021 (0.028)
-1	0.000	-0.051 (0.032)	-0.057 (0.031)
0	0.349 (0.039)	0.343 (0.040)	0.342 (0.038)
1	0.488 (0.043)	0.497 (0.045)	0.498 (0.044)
2	0.667 (0.045)	0.684 (0.055)	0.670 (0.046)
3	0.767 (0.051)	0.782 (0.054)	0.771 (0.052)
4	0.865 (0.059)	0.964 (0.084)	0.890 (0.062)

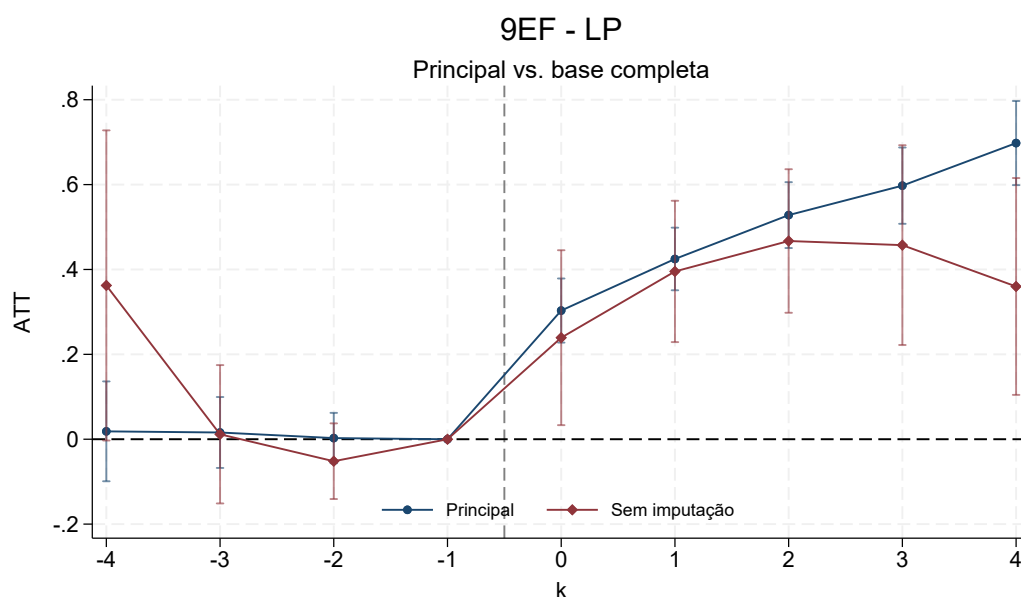
Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

APÊNDICE E – DIAGNÓSTICO DE IMPUTAÇÃO E COBERTURA DAS COVARIADAS

Este apêndice detalha a comparação entre a especificação principal, que usa covariadas de composição imputadas por média anual quando necessário, e a especificação com covariadas brutas completas. No Ensino Médio, a amostra sem imputação fica pequena demais para produzir event studies comparáveis; por isso, as tabelas reportam a especificação principal e deixam a coluna sem imputação vazia quando a estimação não é informativa.

E.1 Event studies por modelo

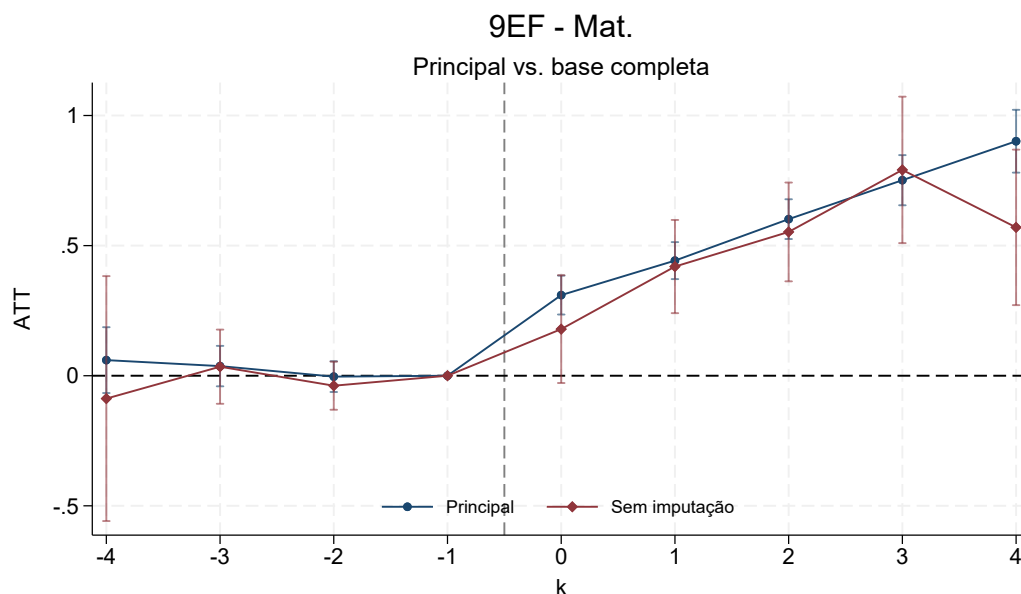
Figura 18 – Diagnóstico de imputação: 9º ano EF, Língua Portuguesa



Fonte: elaboração própria. A especificação sem imputação usa apenas observações com covariadas brutas completas.

E.2 ATT por Período

Figura 19 – Diagnóstico de imputação: 9º ano EF, Matemática



Fonte: elaboração própria. A especificação sem imputação usa apenas observações com covariadas brutas completas.

Tabela 25 – Diagnóstico de imputação, 9EF LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Sem imputação
-4	0.019 (0.060)	0.362 (0.186)
-3	0.016 (0.043)	0.012 (0.083)
-2	0.003 (0.030)	-0.052 (0.045)
-1	0.000	0.000
0	0.303 (0.039)	0.239 (0.105)
1	0.425 (0.038)	0.395 (0.085)
2	0.528 (0.040)	0.467 (0.086)
3	0.598 (0.046)	0.457 (0.120)
4	0.698 (0.051)	0.360 (0.130)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 26 – Diagnóstico de imputação, 9EF Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Sem imputação
-4	0.060 (0.065)	-0.088 (0.240)
-3	0.037 (0.040)	0.035 (0.073)
-2	-0.003 (0.030)	-0.038 (0.047)
-1	0.000	0.000
0	0.310 (0.038)	0.179 (0.106)
1	0.442 (0.036)	0.419 (0.091)
2	0.602 (0.039)	0.553 (0.097)
3	0.751 (0.049)	0.791 (0.144)
4	0.901 (0.062)	0.570 (0.152)

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 27 – Diagnóstico de imputação, EM3 LP: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Sem imputação
-4	0.016 (0.046)	—
-3	0.014 (0.040)	—
-2	0.016 (0.038)	—
-1	0.000	—
0	0.358 (0.045)	—
1	0.506 (0.046)	—
2	0.583 (0.047)	—
3	0.682 (0.048)	—
4	0.724 (0.058)	—

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

Tabela 28 – Diagnóstico de imputação, EM3 Mat: ATT por período relativo

Período relativo	Principal	Sem imputação
-4	0.056 (0.041)	—
-3	0.031 (0.035)	—
-2	0.061 (0.031)	—
-1	0.000	—
0	0.349 (0.039)	—
1	0.488 (0.043)	—
2	0.667 (0.045)	—
3	0.767 (0.051)	—
4	0.865 (0.059)	—

Nota: cada célula reporta ATT e erro-padrão entre parênteses, em desvios-padrão da proficiência anual. O período $k = -1$ é normalizado como linha de base; por isso aparece sem erro-padrão.

APÊNDICE F – DETALHES DA APROXIMAÇÃO S&X

Este apêndice documenta as células usadas na aproximação agregada inspirada em Sant’Anna e Xu. A Tabela 29 resume, por período relativo, quantas células coorte-período entram na média e qual é a variância média. As tabelas seguintes mostram o detalhe por coorte, ano-calendário e condição de uso da célula.

Tabela 29 – Aproximação S&X: resumo das células estimadas por período relativo

Série-disciplina	k	Células	ATT médio	EP médio	Var. média
9EF LP	-4	2	0.021	0.072	0.0053
9EF LP	-3	3	0.051	0.064	0.0042
9EF LP	-2	4	0.020	0.063	0.0041
9EF LP	-1	0	—	—	—
9EF LP	0	4	0.277	0.094	0.0094
9EF LP	1	4	0.408	0.106	0.0119
9EF LP	2	4	0.469	0.120	0.0156
9EF LP	3	3	0.600	0.131	0.0192
9EF LP	4	2	0.755	0.161	0.0307
9EF Mat	-4	2	0.061	0.081	0.0074
9EF Mat	-3	3	0.054	0.068	0.0049
9EF Mat	-2	4	0.010	0.063	0.0041
9EF Mat	-1	0	—	—	—
9EF Mat	0	4	0.317	0.102	0.0116
9EF Mat	1	4	0.444	0.111	0.0130
9EF Mat	2	4	0.593	0.138	0.0205
9EF Mat	3	3	0.774	0.154	0.0253
9EF Mat	4	2	0.898	0.179	0.0352
EM3 LP	-4	1	0.044	0.089	0.0078
EM3 LP	-3	2	0.093	0.088	0.0078
EM3 LP	-2	3	0.035	0.070	0.0050
EM3 LP	-1	0	—	—	—
EM3 LP	0	4	0.434	0.151	0.0241
EM3 LP	1	4	0.547	0.157	0.0280
EM3 LP	2	4	0.629	0.172	0.0340
EM3 LP	3	3	0.648	0.202	0.0500
EM3 LP	4	3	0.677	0.188	0.0398
EM3 Mat	-4	1	0.075	0.077	0.0059
EM3 Mat	-3	2	0.074	0.077	0.0064
EM3 Mat	-2	3	0.073	0.063	0.0041
EM3 Mat	-1	0	—	—	—
EM3 Mat	0	4	0.389	0.140	0.0212
EM3 Mat	1	4	0.551	0.154	0.0281
EM3 Mat	2	4	0.720	0.184	0.0385
EM3 Mat	3	3	0.733	0.204	0.0483
EM3 Mat	4	3	0.833	0.208	0.0484

Nota: o número de células corresponde às combinações coorte-período com suporte suficiente para entrar na média S&X aproximada. ATT, erro-padrão e variância são médias simples entre as células estimadas naquele período relativo.

F.1 Células por Coorte e Período

Tabela 30 – Aproximação S&X, 9EF LP: células coorte-período usadas na agregação

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-4	2015	2011	6968	45	0.134	0.062	0.0039	Estimado
-4	2016	2012	6640	28	-0.093	0.082	0.0067	Estimado
-4	2017	2013	6932	6	–	–	–	Sem suporte
-3	2014	2011	7053	86	0.121	0.053	0.0028	Estimado
-3	2015	2012	6993	46	0.082	0.067	0.0045	Estimado
-3	2016	2013	6658	28	-0.051	0.073	0.0053	Estimado
-3	2017	2014	6964	6	–	–	–	Sem suporte
-2	2013	2011	6958	37	0.106	0.073	0.0053	Estimado
-2	2014	2012	7082	87	0.095	0.051	0.0026	Estimado
-2	2015	2013	7017	48	0.000	0.058	0.0033	Estimado
-2	2016	2014	6694	28	-0.120	0.071	0.0050	Estimado
-2	2017	2015	6842	5	–	–	–	Sem suporte
-1	2012	2011	.	.	–	–	–	Base
-1	2013	2012	.	.	–	–	–	Base
-1	2014	2013	.	.	–	–	–	Base
-1	2015	2014	.	.	–	–	–	Base
-1	2016	2015	.	.	–	–	–	Base
-1	2017	2016	.	.	–	–	–	Base
0	2012	2012	6869	0	–	–	–	Célula pequena
0	2013	2013	6955	21	0.304	0.137	0.0186	Estimado
0	2014	2014	7074	77	0.302	0.068	0.0047	Estimado
0	2015	2015	6872	43	0.331	0.086	0.0074	Estimado
0	2016	2016	6700	22	0.172	0.084	0.0071	Estimado
0	2017	2017	6992	0	–	–	–	Célula pequena
1	2012	2013	6854	0	–	–	–	Célula pequena
1	2013	2014	6935	21	0.429	0.147	0.0215	Estimado
1	2014	2015	6898	77	0.426	0.076	0.0057	Estimado
1	2015	2016	7004	42	0.426	0.099	0.0098	Estimado
1	2016	2017	6669	22	0.352	0.104	0.0108	Estimado
1	2017	2018	6973	0	–	–	–	Célula pequena
2	2012	2014	6838	0	–	–	–	Célula pequena
2	2013	2015	6762	20	0.484	0.175	0.0305	Estimado
2	2014	2016	7033	75	0.548	0.081	0.0065	Estimado
2	2015	2017	6975	42	0.577	0.119	0.0141	Estimado
2	2016	2018	6659	22	0.268	0.107	0.0114	Estimado
3	2012	2015	6667	0	–	–	–	Célula pequena
3	2013	2016	6901	21	0.665	0.196	0.0383	Estimado
3	2014	2017	7005	75	0.632	0.093	0.0087	Estimado
3	2015	2018	6957	43	0.504	0.103	0.0107	Estimado
4	2012	2016	6805	0	–	–	–	Célula pequena
4	2013	2017	6869	21	0.862	0.230	0.0531	Estimado
4	2014	2018	6984	76	0.648	0.092	0.0084	Estimado

Nota: *Estimado* indica célula usada na média S&X; *Sem suporte* indica baixa sobreposição no logit multinomial; *Célula pequena* indica ausência ou número insuficiente de tratados; *Base* é o período normalizado $k = -1$.

Tabela 31 – Aproximação S&X, 9EF Mat: células coorte-período usadas na agregação

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-4	2015	2011	6968	45	0.125	0.051	0.0026	Estimado
-4	2016	2012	6670	28	-0.004	0.110	0.0122	Estimado
-4	2017	2013	6932	6	–	–	–	Sem suporte

Continua na próxima página

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-3	2014	2011	7053	86	0.112	0.056	0.0031	Estimado
-3	2015	2012	6993	46	0.095	0.058	0.0033	Estimado
-3	2016	2013	6688	28	-0.046	0.091	0.0083	Estimado
-3	2017	2014	6964	6	—	—	—	Sem suporte
-2	2013	2011	6958	37	0.057	0.073	0.0053	Estimado
-2	2014	2012	7082	87	0.057	0.056	0.0031	Estimado
-2	2015	2013	7017	48	0.008	0.055	0.0030	Estimado
-2	2016	2014	6724	28	-0.083	0.069	0.0048	Estimado
-2	2017	2015	6857	5	—	—	—	Sem suporte
-1	2012	2011	.	.	—	—	—	Base
-1	2013	2012	.	.	—	—	—	Base
-1	2014	2013	.	.	—	—	—	Base
-1	2015	2014	.	.	—	—	—	Base
-1	2016	2015	.	.	—	—	—	Base
-1	2017	2016	.	.	—	—	—	Base
0	2012	2012	6869	0	—	—	—	Célula pequena
0	2013	2013	6955	21	0.385	0.160	0.0257	Estimado
0	2014	2014	7074	77	0.294	0.068	0.0047	Estimado
0	2015	2015	6887	43	0.334	0.078	0.0061	Estimado
0	2016	2016	6730	22	0.257	0.100	0.0099	Estimado
0	2017	2017	6992	0	—	—	—	Célula pequena
1	2012	2013	6854	0	—	—	—	Célula pequena
1	2013	2014	6935	21	0.465	0.146	0.0212	Estimado
1	2014	2015	6913	77	0.449	0.075	0.0057	Estimado
1	2015	2016	7004	42	0.417	0.091	0.0082	Estimado
1	2016	2017	6699	22	0.446	0.131	0.0171	Estimado
1	2017	2018	6973	0	—	—	—	Célula pequena
2	2012	2014	6838	0	—	—	—	Célula pequena
2	2013	2015	6777	20	0.564	0.188	0.0354	Estimado
2	2014	2016	7033	75	0.599	0.088	0.0078	Estimado
2	2015	2017	6975	42	0.590	0.110	0.0120	Estimado
2	2016	2018	6689	22	0.620	0.164	0.0270	Estimado
3	2012	2015	6682	0	—	—	—	Célula pequena
3	2013	2016	6901	21	0.736	0.201	0.0406	Estimado
3	2014	2017	7005	75	0.696	0.102	0.0104	Estimado
3	2015	2018	6957	43	0.889	0.158	0.0250	Estimado
4	2012	2016	6805	0	—	—	—	Célula pequena
4	2013	2017	6869	21	0.882	0.235	0.0551	Estimado
4	2014	2018	6984	76	0.914	0.123	0.0152	Estimado

Nota: *Estimado* indica célula usada na média S&X; *Sem suporte* indica baixa sobreposição no logit multinomial; *Célula pequena* indica ausência ou número insuficiente de tratados; *Base* é o período normalizado $k = -1$.

Tabela 32 – Aproximação S&X, EM3 LP: células coorte-período usadas na agregação

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-4	2015	2011	6727	39	—	—	—	Sem suporte
-4	2016	2012	6455	23	0.044	0.089	0.0078	Estimado
-4	2017	2013	6791	8	—	—	—	Sem suporte
-3	2014	2011	6797	76	0.128	0.077	0.0060	Estimado
-3	2015	2012	6772	39	—	—	—	Sem suporte
-3	2016	2013	6495	24	0.059	0.098	0.0096	Estimado
-3	2017	2014	6825	8	—	—	—	Sem suporte
-2	2013	2011	6711	42	0.039	0.065	0.0042	Estimado

Continua na próxima página

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-2	2014	2012	6846	79	0.056	0.071	0.0051	Estimado
-2	2015	2013	6808	39	—	—	—	Sem suporte
-2	2016	2014	6532	25	0.009	0.075	0.0056	Estimado
-2	2017	2015	6701	7	—	—	—	Sem suporte
-1	2012	2011	.	.	—	—	—	Base
-1	2013	2012	.	.	—	—	—	Base
-1	2014	2013	.	.	—	—	—	Base
-1	2015	2014	.	.	—	—	—	Base
-1	2016	2015	.	.	—	—	—	Base
-1	2017	2016	.	.	—	—	—	Base
0	2012	2012	6611	10	0.340	0.209	0.0435	Estimado
0	2013	2013	6730	28	0.570	0.153	0.0234	Estimado
0	2014	2014	6844	54	0.375	0.107	0.0114	Estimado
0	2015	2015	6677	29	—	—	—	Sem suporte
0	2016	2016	6549	21	0.451	0.135	0.0181	Estimado
0	2017	2017	6893	8	—	—	—	Sem suporte
1	2012	2013	6598	10	0.580	0.247	0.0609	Estimado
1	2013	2014	6719	30	0.695	0.169	0.0287	Estimado
1	2014	2015	6693	60	0.506	0.099	0.0098	Estimado
1	2015	2016	6822	30	—	—	—	Sem suporte
1	2016	2017	6548	22	0.408	0.112	0.0126	Estimado
1	2017	2018	6861	8	—	—	—	Sem suporte
2	2012	2014	6586	10	0.631	0.282	0.0795	Estimado
2	2013	2015	6557	28	0.703	0.163	0.0265	Estimado
2	2014	2016	6840	61	0.667	0.113	0.0128	Estimado
2	2015	2017	6819	29	—	—	—	Sem suporte
2	2016	2018	6521	22	0.517	0.132	0.0173	Estimado
3	2012	2015	6426	9	0.553	0.333	0.1108	Estimado
3	2013	2016	6707	29	0.750	0.168	0.0282	Estimado
3	2014	2017	6841	62	0.641	0.105	0.0111	Estimado
3	2015	2018	6788	28	—	—	—	Sem suporte
4	2012	2016	6577	10	0.524	0.280	0.0784	Estimado
4	2013	2017	6710	29	0.778	0.166	0.0276	Estimado
4	2014	2018	6812	61	0.728	0.117	0.0136	Estimado

Nota: *Estimado* indica célula usada na média S&X; *Sem suporte* indica baixa sobreposição no logit multinomial; *Célula pequena* indica ausência ou número insuficiente de tratados; *Base* é o período normalizado $k = -1$.

Tabela 33 – Aproximação S&X, EM3 Mat: células coorte-período usadas na agregação

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-4	2015	2011	6727	39	—	—	—	Sem suporte
-4	2016	2012	6485	23	0.075	0.077	0.0059	Estimado
-4	2017	2013	6791	8	—	—	—	Sem suporte
-3	2014	2011	6797	76	0.107	0.057	0.0033	Estimado
-3	2015	2012	6772	39	—	—	—	Sem suporte
-3	2016	2013	6525	24	0.041	0.097	0.0095	Estimado
-3	2017	2014	6825	8	—	—	—	Sem suporte
-2	2013	2011	6711	42	0.077	0.078	0.0060	Estimado
-2	2014	2012	6846	79	0.108	0.060	0.0037	Estimado
-2	2015	2013	6808	39	—	—	—	Sem suporte
-2	2016	2014	6562	25	0.035	0.050	0.0025	Estimado
-2	2017	2015	6716	7	—	—	—	Sem suporte
-1	2012	2011	.	.	—	—	—	Base

Continua na próxima página

k	Coorte	Ano	N	N trat.	ATT	EP	Var.	Uso
-1	2013	2012	.	.	–	–	–	Base
-1	2014	2013	.	.	–	–	–	Base
-1	2015	2014	.	.	–	–	–	Base
-1	2016	2015	.	.	–	–	–	Base
-1	2017	2016	.	.	–	–	–	Base
0	2012	2012	6611	10	0.227	0.197	0.0387	Estimado
0	2013	2013	6730	28	0.585	0.150	0.0226	Estimado
0	2014	2014	6844	54	0.363	0.094	0.0088	Estimado
0	2015	2015	6692	29	–	–	–	Sem suporte
0	2016	2016	6579	21	0.383	0.121	0.0146	Estimado
0	2017	2017	6893	8	–	–	–	Sem suporte
1	2012	2013	6598	10	0.571	0.259	0.0673	Estimado
1	2013	2014	6719	30	0.699	0.160	0.0257	Estimado
1	2014	2015	6708	60	0.531	0.094	0.0089	Estimado
1	2015	2016	6822	30	–	–	–	Sem suporte
1	2016	2017	6578	22	0.402	0.103	0.0107	Estimado
1	2017	2018	6861	8	–	–	–	Sem suporte
2	2012	2014	6586	10	0.703	0.300	0.0898	Estimado
2	2013	2015	6572	28	0.798	0.171	0.0292	Estimado
2	2014	2016	6840	61	0.796	0.122	0.0149	Estimado
2	2015	2017	6819	29	–	–	–	Sem suporte
2	2016	2018	6551	22	0.583	0.142	0.0202	Estimado
3	2012	2015	6442	10	0.563	0.314	0.0984	Estimado
3	2013	2016	6707	29	0.869	0.182	0.0330	Estimado
3	2014	2017	6841	62	0.766	0.116	0.0135	Estimado
3	2015	2018	6788	28	–	–	–	Sem suporte
4	2012	2016	6577	10	0.699	0.307	0.0944	Estimado
4	2013	2017	6710	29	0.880	0.180	0.0323	Estimado
4	2014	2018	6812	61	0.921	0.136	0.0184	Estimado

Nota: *Estimado* indica célula usada na média S&X; *Sem suporte* indica baixa sobreposição no logit multinomial; *Célula pequena* indica ausência ou número insuficiente de tratados; *Base* é o período normalizado $k = -1$.